

1o-PARCIAL-MICROBIOLOGIA-Y-PARAS...



Anónimo



Microbiología y Parasitología Clínicas



4º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



1º PARCIAL MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

TEMA 1: DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

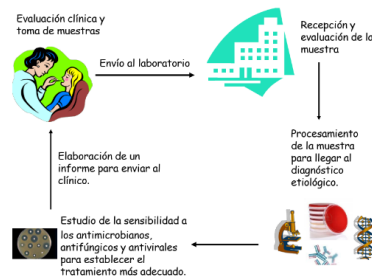
La actividad que desarrolla el laboratorio de microbiología está orientada esencialmente al diagnóstico de las enfermedades infecciosas.

Infección: invasión y multiplicación del microorganismo (bacterias, virus, hongos) en los tejidos del huésped.

La diferencia con la colonización y una infección inaparente es que hay muy poca respuesta inmune. Mientras que cuando hay una infección inaparente la respuesta inmune es bastante evidente. En ambas se trata de una invasión y multiplicación del organismo, ya sea una bacteria un virus o un hongo.

Enfermedad infecciosa: conjunto de manifestaciones clínicas (síntomas como fiebre, edema... asociada a la infección) producidas por una infección.

Puedes estar infectado, pero no por ello puedes estar enfermo. Por ejemplo; SARS-COV-2.



(ha dicho que no es muy importante porque lo vamos a dar en prácticas)

MUESTRAS CLÍNICAS:

Para realizar los estudios microbiológicos debe tomarse una muestra del lugar de la infección. Hay que coger una muestra representativa del foco donde tenemos la infección. Si me duele la garganta-exudado faríngeo.

Las muestras pueden ser secreciones normales (orina, sangre...etc) o anormales (producidas como consecuencia de la infección: exudado conjuntival, exudados faríngeo, pus...etc)

OBTENCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS (importante):

Siempre que sea posible las muestras deben tomarse **antes de iniciar el tratamiento** antibiótico. De esta manera, tenemos el máximo número de bacterias para poder detectar el tipo de infección.

Las muestras deben enviarse al laboratorio lo antes posible y en las condiciones de temperatura y seguridad adecuadas.

El síndrome clínico, el tipo de paciente y los posibles agentes etiológicos implicados condicionan: EXAMENNN

El tipo de muestra (ej: si tengo una otitis tendré que sacar un exudado ótico)

El procedimiento de obtención (no es lo mismo en un bebé, en un sondado...)

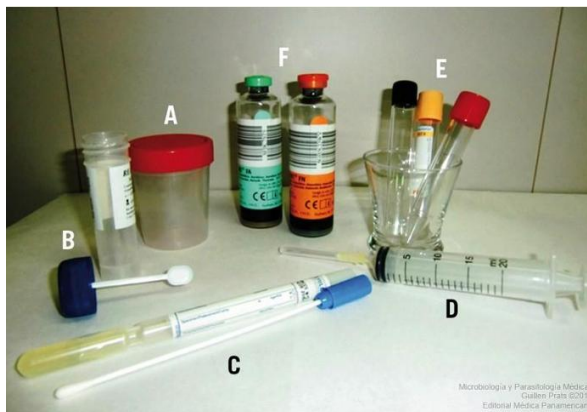
El sistema de transporte al laboratorio (hay patógenos que se mueren rápidamente ej: gonorrea)

Las consecuencias de una muestra mal tomada y/o mal enviada pueden suponer un fracaso en la detección del agente etiológico. No se puede hacer el diagnóstico con una mala muestra.

La presencia en la muestra de microorganismos contaminantes puede generar tratamientos innecesarios o inadecuados. Por ello, hay que evitar posibles contaminaciones.

Todas las personas encargadas de recoger las muestras (controles de enfermería, consultas y demás dependencias hospitalarias y ambulatorias en las que se asista a los pacientes) deben conocer perfectamente los protocolos que deben seguirse para la correcta toma y transporte de las muestras.

SISTEMAS DE RECOGIDA:



Todos en condiciones de esterilización.

RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLÓGIA:

1) RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:

Consiste básicamente en determinar si la muestra cumple o no los requisitos de calidad necesarios para ser procesada:

- Correcta **identificación** de la muestra: todas las muestras deben ir identificadas y acompañadas de una solicitud donde se indique la prueba solicitada, características del proceso que motiva la solicitud, datos de relevancia del paciente...
- Valoración sobre si existe una **cantidad adecuada** para el estudio solicitado. Por ejemplo, si la muestra es suficiente.
- Comprobación de las **condiciones adecuadas** de transporte y conservación.

2) PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA:

Las muestras serán procesadas según los protocolos recomendados para poder concluir finalmente cuál es el **agente etiológico** (patógeno) que está produciendo la infección.

La información clínica es la que permite al laboratorio aplicar las técnicas diagnósticas disponibles de manera más eficiente. Por ello, es fundamental que el microbiólogo esté en estrecha comunicación con los clínicos y que participe activamente en el proceso diagnóstico del paciente.

Es muy importante porque puede ser el caso de un paciente con una patología especial. Igual no es un medio general en el que se tiene que sembrar. Por ejemplo, si el paciente tiene legionela, lo voy a sembrar en los medios típicos de neumonía y no va a crecer. Al tener un trato con el microbiólogo es más sencillo conocer el agente etiológico.

EXAMENNN

Existen muchos factores que influyen a la hora de decidir el método que permita realizar el diagnóstico microbiológico de la forma más adecuada, rápida, sencilla y económica:

- Tipo de infección
- Microorganismo o microorganismos sospechado/s
- Tipo de paciente:** edad (bebés con la meningitis) , inmunodeprimidos (pueden tener de todo en cualquier sitio, pueden tener un cuadro clínico anómalo), enfermedad de base (diabetes- infección cutánea), antecedentes (laborales, viaje...) etc.
- Origen de la infección:** adquirida en la comunidad (lo adquieres en tu día a día, trabajo, casa...) , adquirida en el hospital → infección nosocomial.

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO EXAMENNNNN:

¿la prueba de x es de tipo directo o indirecto?

El diagnóstico etiológico puede realizarse mediante:

-Métodos directos: permiten detectar al **microorganismo/antígenos/patógenos** en las diferentes muestras clínicas. Ejemplos: tinción, inmunofluorescencia directa, ELISA....

- que
- Exámenes microscópicos
 - Cultivo y posterior identificación
 - Detección de antígeno → no está completo el microorganismo, pero es algo que posee el propio microorganismo.
 - Detección de material genético (del microorganismo)

Muestras→ orina, biopsia, líquido sinovial, sangre, LCR... Sobre cualquier muestra biológica

-Métodos indirectos o serológicos: permiten detectar en el suero del paciente la presencia de **anticuerpos** específicos. Vemos el contacto previo que ha tenido con el antígeno, pero no vemos al microorganismo, vemos las **consecuencias** del antígeno.

Ejemplos: inmunofluorescencia indirecta, ELISA indirecto...

Muestras→ solo sirve la sangre para luego conseguir el **suero**. (sangre-centrifugación-suero)

TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO DIRECTO: EXÁMENES MICROSCÓPICOS. CULTIVO E IDENTIFICACIÓN.

1) TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DIRECTO DE LAS INFECCIONES BACTERIANAS

Examen microscópico: la muestra clínica se deposita en un portaobjetos, se tiñe y se observa al microscopio.

TINCION DE GRAM

Gram +	Pasos	Gram -
	Fijación	
	Colorante principal: cristal violeta	
	Mordiente: lugol	
	Decoloración: alcohol/acetona	
	Colorante de contraste: safranina	

Tinción gram: es la más empleada en los laboratorios de microbiología y sigue siendo de mucha utilidad gracias a su sencillez rapidez e información que aporta.

EXAMEN→ pasos y funciones. ¿Cómo se hace? ¿Qué hace cada cosa? (la decoloración es el paso crítico, por el tiempo)

Es una tinción diferencial entre gram + y gram -, y también en cuanto a la forma cocos, bacilos...

Algunas bacterias como **las clamidias** (intracelulares facultativos), **las rickettsias**, **los micoplasmas** y **las espiroquetas** no se observan al Gram. Tienen un escudo protector, que es una pared ácido micólicos y esto les impide de la tinción. Son bacterias ácido alcohol resistente y son gram +

Tinción de Ziehl-Neelsen: es una tinción específica para detectar micobacterias.

¿De qué tipo de muestras puedo coger las bacterias para hacer la tinción de gram?

Fecal → no porque hay millones bacterias y no se pueden identificar.

LCR → sí, porque es estéril en el caso de que no haya infección. En el caso de que hay bacterias, se trata de una meningitis.

Muestras en las que no haya bacterias, es decir, que sean estériles.

Cultivo: la muestra clínica se siembra en los medios de cultivo adecuados que permitan el crecimiento de los microorganismos sospechosos. (ventaja que aumente el número de bacterias).

La ventaja principal del cultivo es que permite aislar → **cultivo puro**, bacterias y gracias a ello podemos:

- la -Detectar que existen, aunque no las hubiésemos visto por su baja cantidad en tinción.
- Realizar las pruebas de identificación. Necesito tener una colonia.
- Realizar las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos.
- Realizar estudios epidemiológicos. Para saber si diferentes individuos están infectados por la misma bacteria.

Para obtener colonias aisladas debo hacer siembra por agotamiento.

Especie: E.coli. Taxón mínimo, por debajo están las cepas ← → Cepa: esa especie, pero con sus propias características. Por ejemplo, resistente a ciprofloxacino. No todas lo son, solo algunas cepas.

Algunas muestras requieren un **pretratamiento** (centrifugación, homogeneización) previo a la inoculación en los medios de cultivo.

Los laboratorios de microbiología utilizan unos medios de cultivo primarios que permiten el aislamiento de la mayoría de los agentes etiológicos más frecuentes de los distintos procesos infecciosos. La sospecha de algún microorganismo poco habitual debe comunicarse al laboratorio.

AQUARIUS **TÚ SIGUE**

**ESCAÑEA TU LATA Y PODRÁS
GANAR EXPERIENCIAS
Y MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA



AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es)
detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

Una vez sembrados, los medios deben incubarse a una Tª y atmósferas determinadas. La mayoría de las bacterias de interés en clínica crecen en aerobiosis entre 35-37° C y dan lugar a colonias entre 24-48h. Algunas bacterias crecen mejor en atmósfera enriquecida con 5% CO₂ y las bacterias anaerobias estrictas deben incubarse en anaerobiosis.

SIEMBRA DE LAS MUESTRAS: OBTENCIÓN DE UN CULTIVO PURO

Un cultivo puro es aquel formado por células que provienen de una sola célula y que por tanto pertenecen a la misma especie y cepa bacteriana. En muchas muestras existen poblaciones mixtas y heterogéneas de microorganismos. Para estudiar los microorganismos y sus propiedades es necesario separar unos de otros (aislarlos) y de esta manera poder estudiar cada especie y cepa de microorganismos en particular.

No se puede trabajar con cultivos mixtos, tienen que ser **puros**.

Examen: a partir de un cultivo mixto.... Ya esta mal.

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA A PARTIR DE UN CULTIVO PURO:

1) MÉTODOS BASADOS EN PROPIEDADES BIOQUÍMICAS Y METABÓLICAS:

Capacidad de hidrolizar azúcares, presencia de determinados enzimas, detección de exoenzimas, etc

Manuales→ ejemplo: galerías API

Automizadas→ por ejemplos Wider, Vitek, Microscan. Utilizan paneles de microdilución y permiten la identificación y el perfil de susceptibilidad antibiótica. Lo que se utiliza actualmente es el automizadas porque además tienen la opción de que estudie la sensibilidad antibiótica de esa bacteria.

2) OTRAS PRUEBAS:

Hemólisis (en agar sangre para ver si es alfa, beta o gamma).

Sensibilidad o resistencia a determinados antibióticos.

Crecimiento en bilis en NaCl...

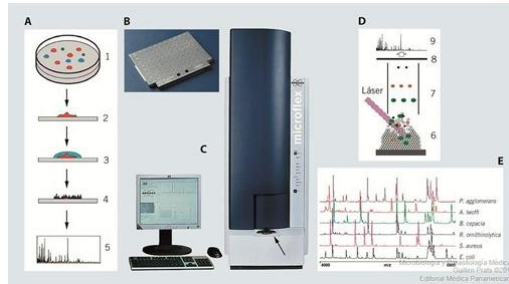
- Te pueden orientar a saber que tipo de bacteria es, pero en ningún caso te dan la identificación de la especie.

3) TÉCNICAS GENÓMICAS:

Se basan en la detección de secuencias específicas de DNA. (no le ha hecho nada de caso)

4) TÉCNICAS DE PROTEÓMICA:

Se basan en la detección de perfiles proteicos por espectrometría de masas y permite la identificación en pocos minutos. P.E: MALDI-TOF



A partir de nuestra bacteria pura, vamos a coger un poco de ella y la vamos a poner sobre un pocillo de una placa. A continuación, añadimos un líquido que se llama matriz, que rompe las bacterias y permite que salgan las proteínas.

Luego, ponemos en el MALDI-TOF nuestra placa y se empieza a hacer

un perfil de proteínas a través de una espectrofotometría de masas. Cada especie bacteriana tiene un perfil determinado de proteínas (no solo tengo estas proteínas, sino que las tengo en esta cantidad o proporción que es lo que difiere). La máquina compara los datos obtenidos con la base de datos y te da la especie.

Vemos → que proteínas y que cantidad

Inconveniente → no vemos el perfil de sensibilidad.

2) TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DIRECTO DE LAS INFECCIONES FÚNGICAS

Examen microscópico: el examen microscópico directo permite observar elementos fúngicos característicos: **levaduras** (formas unicelulares redondas u ovales), **hifas** (tubos sinuosos, a veces ramificados y/o tabicados), **esporas** (existen muchos tipos). Generalmente se añaden sustancias clarificantes (disuelven la queratina, destruyen la flora acompañante, etc)

- Examen en fresco con KOH al 30%
- Tinción en fresco **con azul de algodón lactofenol** o con tinta Parker: colorea los elementos fúngicos. Muy usada para observar hongos filamentosos obtenidos por cultivo.
- Tinción en fresco con blanco de calcoflúor: Se requiere microscopio de fluorescencia.
- Tinciones histológicas: PAS o tinciones argénticas en biopsias.

Cultivo: es esencial para la identificación de los hongos.

Medio **SABOURAUD**: es el medio más utilizado para el cultivo de hongos. Hay que tener en cuenta que el tiempo de incubación para algunos hongos debe prolongarse (6 a 15 días los dermatofitos) y que la temperatura óptima suele ser 30°C para muestras superficiales. La presencia de cloranfenicol evita contaminaciones bacterianas.

Es un medio selectivo de hongo porque contiene el antibiótico cloranfenicol.

Existe una gran diferencia entre las colonias de levaduras (cremosas y parecidas a las colonias bacterianas) y las de los hongos filamentosos (crecimiento centrífugo, filamentos o costra).



MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE HONGOS:

Hongos levaduriformes:

- Prueba de filamentación (para *C.albicans*) → única candida que tiene la capacidad de filamentar
- Subcultivo en medios cromogénicos (color)
- Kits de identificación basados en características bioquímicas

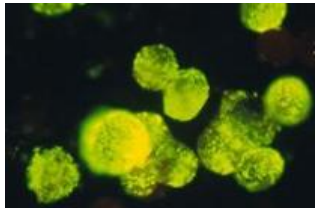
Hongos filamentosos: debe estudiarse las características macroscópicas (aspecto, pigmentación, velocidad de crecimiento...) y microscópicas (hifas, esporas, estructuras especiales...) de las colonias.

Las técnicas proteómicas como el MALDI-TOF también pueden emplearse (perfil proteico).

3) TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DIRECTO DE LAS INFECCIONES VÍRICAS

Examen microscópico: debido a su tamaño los virus **no** pueden observarse al microscopio óptico y el microscopio electrónico no se emplean con fines diagnósticos.

Las técnicas de detección de antígeno mediante inmunofluorescencia directa cada vez se emplean con más frecuencia (P.E: virus respiratorio sincitial).



¿Se puede sembrar? No, porque se encuentran en las células. Necesito células, es decir, cultivos celulares para que el virus crezca.

Lo que vemos en la imagen son células infectadas por virus, no son virus.

¿Cómo podemos obtener los anticuerpos?

Yo le doy el virus a un ratón y como su cuerpo no conoce el virus, para él es un antígeno. Él generará anticuerpos, que son los que cogemos purificamos y utilizamos. A ese anticuerpo le añade un fluoróforo o un fluorocromo (fluoresceína).

Por lo tanto, yo le añado esos anticuerpos con el fluoróforo y se va a pegar a nuestro antígeno. Lo lavamos para quitar los que no se han quedado impregnados. El resultado será **anticuerpos con fluoresceína pero FIJADOS**. Ahora los miramos al microscopio.

No veo los virus, veo las células infectadas por el virus por lo que será una **técnica directa (examen)**

Cultivo: los virus pueden crecer en cultivos celulares. En general el cultivo tradicional de virus ha sido sustituido por técnicas de cultivo comerciales más sencillas:

- **Sistema de Shell-vial:** combina el cultivo con una técnica de detección de antígeno mediante inmunofluorescencia.
Las muestras son centrifugadas sobre una monocapa celular (dependiente del virus: tropismo) en tubos especiales. La centrifugación acelera la adsorción (del ciclo lítico viral) y la penetración del virus a la célula receptora lo que permite al cabo de 24-48 horas de incubación, identificar proteínas del virus mediante anticuerpos monoclonales específicos marcados con fluoresceína.
INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA (veo células infectadas por el virus)

¿Qué diferencia hay entre el Shell-vial y el proceso de obtención de anticuerpos?

La muestra que hemos utilizado es un exudado nasal (en anticuerpos), es decir, una muestra clínica. En el Shell-vial NO utilizo muestra directa del paciente porque utilizo células comerciales.

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DIRECTO: DETECCIÓN DE ANTÍGENO.

DIAGNÓSTICO DIRECTO: PRUEBAS DE DETECCIÓN ANTÍGENO

Demuestran la existencia en la muestra de un determinado microorganismo (bacteria, virus, hongo), al detectar sus antígenos específicos.

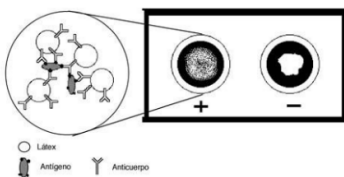
Suelen ser las pruebas que se realizan rutinariamente para detectar algunos virus.

En infecciones bacterianas, son pruebas muy **rápidas** (el resultado se obtiene en minutos u horas) que suelen emplearse en situaciones de **urgencia** para que el paciente pueda empezar a tratarse lo antes posible. Como por ejemplo una meningitis, legionella, brucelosis...

114

Aglutinación directa (=detección antigénica): los anticuerpos se encuentran fijados en la superficie de partículas de látex u otro material. La muestra se mezcla en un porta con la suspensión y si se observa la aparición de "grumos" la prueba es positiva. Son técnicas poco sensibles.

Realizamos en prácticas la prueba de la coagulasa con S.aureus.



Los anticuerpos son específicos del antígeno que yo estoy buscando. Los anticuerpos reconocen al antígeno y se unen. Un antígeno se puede unir a varios anticuerpos a la vez. Se forma una red o entramos que al final lo que visualizo son los grumos, es decir, pequeñas bolitas.

Por lo tanto, si es positivo, veremos mis células con bolitas de látex y los puntos que vere ahí serán de color de la muestra. Si la muestra es negativa, lo veo todo igual, pero sin ninguna bola.

Tiene sensibilidad baja, pero es una prueba bastante específica. No es una técnica cuantitativa, es una técnica cualitativa.

Inmunofluorescencia directa (IFD): la muestra se deposita y se fija en un porta y sobre ella se añaden los anticuerpos marcados con un fluorocromo. La preparación debe observarse al microscopio de fluorescencia. (La hemos visto antes).

Es una prueba sensible (más que la aglutinación), es específica y cualitativa pero no cuantitativa. Por otro lado, es una técnica muy subjetiva debido a que si hay dudas depende de la persona que hace el análisis.

Técnicas de enzimoimmunoanálisis (ELISA) (EIA): los anticuerpos específicos frente al antígeno que queremos detectar están marcados con un enzima que en presencia de un sustrato da lugar a un producto coloreado. Son técnicas rápidas y sencillas con una gran sensibilidad y especificidad. También es cualitativa y cuantitativa porque se pueden medir la absorbancia (intensidad de color)

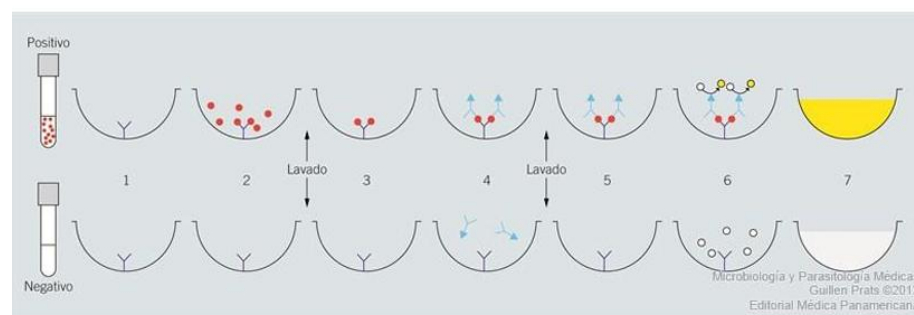
La lectura la hace un aparato, es decir, no es tan subjetiva como la inmunofluorescencia anterior. Se utiliza una placa de Microtíper con 96 pocillos en los cuales hay anticuerpos.

Aquí añadimos **anticuerpos que están marcados con una enzima** (a diferencia de la inmunofluorescencia) (peroxidasa normalmente). Lo reconocen y se unen/fijan, lavamos para quitar el exceso que nos pueden modificar el resultado.

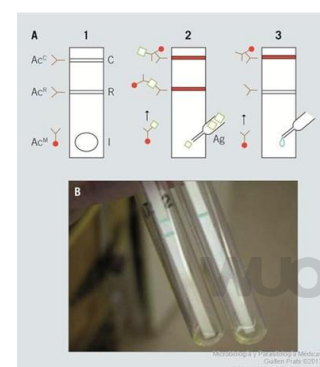
Los resultados más fiables que en la inmunofluorescencia debido a que lo realiza la máquina y no la persona.

¿Cómo diferenciamos entre + o -? Por el color generado por la acción de la enzima que hemos utilizado. Es decir, el producto es cromógeno.

Si tengo mucho cambio de color significa que todos los anticuerpos que tengo se han unido a su antígeno. En cambio, si tengo poco cambio de color quiere decir que tengo mucho anticuerpo pero que solo parte de ese anticuerpo se ha unido al antígeno.



Técnicas de inmunocromatografía: se realiza en tiras de nitrocelulosa en la que se encuentran fijados los anticuerpos. En un extremo se coloca la muestra, en el centro es donde se observa la reacción y la parte superior es el control. Son técnicas muy rápidas, sensibles y



específicas. No es una prueba cuantitativa, pero si es cualitativa.

La solución de lisis rompe en este caso el SARS-COV-2 (ejemplo) para que los antígenos queden liberados. Entonces, es cuando añado mi muestra al agujero. No se van a unir todos los antígenos a los anticuerpos. Siempre van a sobrar anticuerpos. El movimiento se realiza por capilaridad.

Hay dos líneas, la reactiva que es donde se unen los antígenos y la línea control. En la línea control, el fabricante pone anticuerpos secundarios. Éstos son anticuerpos que van a reconocer a anticuerpos. Por eso, se llaman anti-anticuerpos.

¿Cómo se consiguen? Si yo meto el anticuerpo al ratón, el ratón genera anticuerpos para ese anticuerpo porque él no lo reconoce como suyo y lo entiende como antígeno. Por lo tanto, su sistema inmune genera un anticuerpo para ese anticuerpo= un anti-anticuerpo.

La línea control tiene que salir siempre +. Si las dos líneas están coloreadas, estamos ante un resultado positivo. Si solo está coloreada la línea de control estamos ante un resultado negativo.

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DIRECTO: MÉTODOS MOLECULARES

Las técnicas de diagnóstico molecular están adquiriendo cada día más importancia en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Son pruebas muy específicas y rápidas (se tiene el resultado en unas horas, pero no inmediato como en la inmunocromatografía) que requieren ser realizadas por personal cualificado.

Se basan en la detección de secuencias de ácidos nucleicos (ADN o ARN) que son específicas de cada microorganismo. Hay veces que un trozo de secuencias es idéntica a otros microorganismos, por ello, esos fragmentos no nos sirven.

- Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
 - Convencional
 - En tiempo real
- Secuenciación

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Consiste en replicar un fragmento específico del DNA (hacer copias o amplificar) en un sistema "in vitro". Es decir, nosotros vamos a replicar el material genético.

Para efectuar múltiples copias del fragmento que queremos detectar debemos disponer del material genético. Dicho material debe ser, por tanto, extraído previamente de la muestra.

Concepto de cebadores, primers, oligonucleótidos u oligos: son fragmentos pequeños de DNA (15 a 30 nucleótidos) **específicos** del microorganismo que queremos detectar. Se sintetizan en los laboratorios como la secuencia complementaria a la secuencia específica de la hebra que se va a replicar.

Tenemos que diseñar los primers en los extremos de la secuencia específica del material genético. Vamos a pedir dos porque se unirá uno a cada cadena. El primero en este caso será **1** y el segundo será **2**. Hay que tener en cuenta que el primer solo trabaja en sentido **5' a 3'** por lo que será desde el otro extremo y llamarle reverso.

5' -AACGTACTGACCTGGTGGGCAATGT TATGGCATGTGGTAGAAGAGAGCACCA-3'
3' -TTGCATGACTGGACCACCCGTTAGA ATACCGTACACCATCTTCTCTCGTGGT-5'

Primers:

5'-AACGTACTGACCTGG-3' Primer directo

5'-TGGTGCTCTCTTCTA-3' Primer reverso

[illegible]

PASOS DE LA PCR:

INICIO→ antes de comenzar el proceso debe activarse el enzima Taq polimerasa sometido la muestra a 94°C durante 5 minutos. (No entra en el proceso del ciclo)

CICLO: x 35 (pueden ser 30 35 40...)

1 DESNATURALIZACIÓN → En primer lugar, se desnaturaliza el ADN (se separan las dos hebras de las cuales está constituido). Este paso se realiza calentando la muestra a 94°C durante 1 minuto.

2 HIBRIDACIÓN, ANILLAMIENTO O UNIÓN DEL PRIMER → A continuación se producirá la hibridación del primer, es decir, los primers se unirán a sus secuencias complementarias en el ADN molde. Para esto es necesario que la temperatura descienda generalmente alrededor de los 55°C durante 1 minutos. La temperatura de hibridación depende de la secuencia de los primers (puede variar entre 45° y 65°C) y debe ser similar para ambos. Estos cebadores actuarán como límites de la región de la molécula que va a ser amplificada.

3 ELONGACIÓN, POLIMERIZACIÓN O EXTENSIÓN DE LA CADENA → Por último, la ADN polimerasa sintetiza una nueva hebra de ADN complementaria a la hebra molde añadiendo los dNTPs complementarios en la dirección 5' → 3' (uniendo el grupo 5'-fosfato de los dNTPs con el grupo 3'-hidroxilo del final de la hebra de ADN que está creciendo. Para ello se aumenta la temperatura hasta 72°C, temperatura a la cual la ADN polimerasa presenta su máxima actividad. A esta temperatura se deja el tiempo necesario (aprox 1 minuto por cada 1000pb). La polimerasa que se emplea en la PCR es la Taq polimerasa.

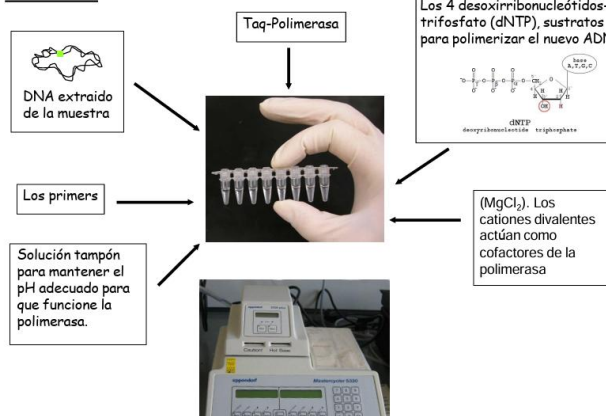
(esto ya no es el ciclo)

ELONGACIÓN FINAL → etapa final después del último ciclo en la temperatura permanece a 72°C durante unos 5-10 minutos para asegurar que ADNs de cadena simple restantes “acaben de completarse”.

Tras unos 35 ciclos pueden obtenerse hasta 100 millones de copias del fragmento que queríamos amplificar.

El ADN extraído de la muestra es de mucha gente. No solamente del microorganismo que estamos buscando. ADN de la flora, del tracto respiratorio y el material genético del que estamos buscando.

Reactivos:



Los primers son los que nos dan la especificidad de nuestra técnica y delimitan el fragmento que voy a secuenciar.

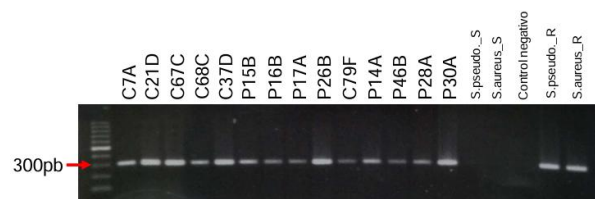
Para que la Taq-polimerasa sea eficiente necesito añadir dos componentes; una solución tampón y cloruro de magnesio (facilita que la enzima sea más óptima).

El aparato es el

termociclador.

Finalmente, para comprobar que la PCR ha generado el fragmento de ADN que debía ser amplificado, la muestra se carga en un gel de agarosa y se somete a electroforesis. La mayor o menor migración de los productos de PCR (amplicón) dependerá de su tamaño.

Los geles deben cargarse con marcadores de peso molecular y con controles positivos y negativos para asegurarnos de que la técnica se ha realizado correctamente.



Si hay manchas blancas significa que ha habido fragmento amplificado. Lo que está a la derecha es un marcador de peso molecular. Lo que marca la flechita roja significa que ese fragmento tiene

300 pares de bases. Las líneas por debajo se que pesan menos de 300 y las de encima más de 300 pares de bases. Es importante para saber si es el fragmento de lo que quiero amplificar.

Hay que poner controles (que son las dos líneas del final), es decir, si yo estoy mirando *S. pneumoniae*, pondré dos tubitos al final con *S. pneumoniae* para ver que todo el proceso ha salido bien. Si no hay control positivo, no me puedo creer el resultado.

Por otro lado, también estoy obligada a poner control negativo para comprobar de esta manera que no ha habido ninguna alteración. Este genoma del control negativo no tiene nada que ver con el genoma que estoy buscando.

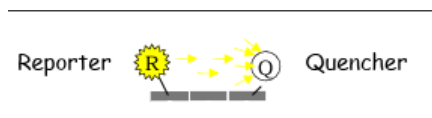
Además, tenemos el control negativo, pero en este caso de la mezcla de reacción o mix, en el que no debe salir nada tampoco. En este tubo hay de todo menos material genético, es decir, va a tener primers, polimerasa... pero sin genoma por lo que no debería haber ningún tipo de amplificación. En el caso de que nos salga una raya rosa, significa que tenemos contaminación en la muestra.

Es una técnica **cualitativa** (solo podemos decir si hay o no hay material genético), pero en ningún momento podemos decir la cantidad de material genético que hay.

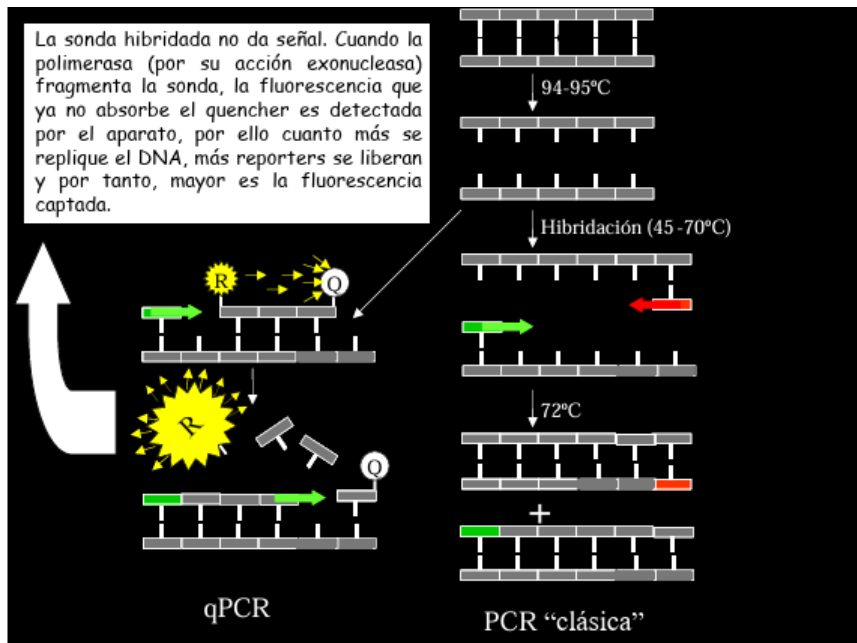
REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL:

La PCR en tiempo real o “real time-PCR” es una variante de la PCR clásica que permite cuantificar el producto de la amplificación, por ello también se denomina qPCR. Se emplea mucho para conocer la “carga viral”. Es decir, es una **técnica cuantitativa**.

Los reactivos para realizarla son los mismos que en la PCR convencional, pero en este caso, a la mezcla se le añade una **sonda** que en un extremo lleva un fluoróforo (que pueden emitir a diferentes longitudes de onda) y en el otro un quencher que cuando se encuentra próximo al reporter “secuestra” la luz emitida. Dicha sonda debe hibridar entre los dos primers.



La sonda es como un primer (secuencia de nucleótidos complementarios a la muestra que yo quiero identificar), pero está modificado porque en el extremo 5' ponemos un fluoróforo que se llama reporter (sustancia que emite fluorescencia a determinada longitud de onda). En el otro extremo, en el 3', vamos a poner el quencher (secuestrador de luz que emite el reporter). Para que esto ocurra **ambos tienen que estar cerca**, por ello, el tamaño de la sonda, es de unos 20 nucleótidos.



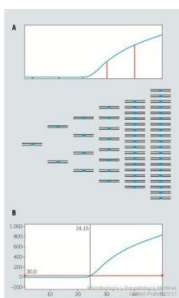
La sonda al principio no emite fluorescencia.

Al principio también tenemos que desnaturalizar para poder tener las dos hebras separadas. En la segunda etapa, tenemos un primer en una hebra (rojo) y otro en la otra hebra (verde) y además tenemos el reporter y el quencher. La sonda se nos pega en medio de los dos primers. Cuando yo termino la etapa de hibridación, tengo los dos primers pegados y la sonda. A continuación, aumentamos la temperatura y vamos a la etapa de elongación (exactamente igual que en la PCR convencional).

En la etapa de elongación vendría la polimerasa que se situaría al final de donde está el primer y empieza a elongar dirección 3'-5'. Llega un momento en que la polimerasa avanza y se encuentra con la sonda. La polimerasa también tiene la función de exonucleasa, que consiste en eliminar nucleótidos. Por lo que la polimerasa en este caso, rompe los nucleótidos de la sonda, de tal manera que rompe la sonda y queda liberado el reporter y el quencher. Por lo tanto, la fluorescencia que emita el reporter ya no va a ser absorbida por el quencher, ya que si no están juntos esa función no la puede ejercer. Así que, se empieza a liberar la fluorescencia en el medio que va a ser capaz de medir la máquina.

Cada vez que una polimerasa choca con una sonda, se emite una fluorescencia. Cuantos más choques haya en mi muestra, más fluorescencia habrá.

Si parto de 5000 moléculas de mi muestra, se me van a pegar 10.000 primers y 5.000 sondas. En el primer ciclo de PCR se van a emitir 5.000 fluorescencias. Esto significa que mi fluorescencia dice cuanto material genético tengo desde un inicio.



A partir de estas curvas yo puedo saber, haciendo una tangente de esta curva y aplicando fórmulas matemáticas, la cantidad de ADN de la que he partido.

CT / umbral de ciclo de PCR= número de ciclos necesarios que yo necesito para detectar la cantidad de material genético que estoy buscando.

Si en el ciclo 2 veo fluorescencia, significa que en mi muestra hay mucha carga viral, es decir, hay muchos virus. Si lo veo en el 25, significa que hay mucha menos cantidad de virus. $\uparrow CT = \downarrow \text{virus de partida} = \downarrow \text{ADN}$ $\downarrow CT = \uparrow \text{ADN}$

La base de las PCR tanto la convencional como la cuantitativa es trabajar con ADN. Entonces, ¿cómo detectamos el ARN? Habría que hacer un paso previo que consiste en pasar del material ARN a ADN. Se realiza mediante la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa.

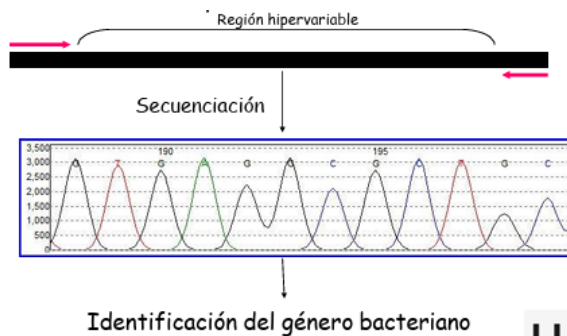
Cuando quiero hacer referencia a que estoy haciendo un paso previo=RT-PCR

También se puede llamar a este proceso PCR a tiempo real, pero para que no haya confusiones llamamos qPCR.

Si es una PCR cuantitativa con un proceso previo= RT-qPCR

SECUENCIACIÓN:

Consiste en conocer el orden de las bases o lo que es lo mismo, la secuencia nucleotídica, de un fragmento amplificado.



En microbiología clínica la identificación molecular basada en ADNr 16S se utiliza fundamentalmente para bacterias cuya identificación mediante otro tipo de técnica resulta imposible, difícil o requiere mucho tiempo. Este gen contiene regiones muy conservadas entre todas las especies y regiones hipervariables, características de cada especie bacteriana.

ADNr16s= codifica el ARN ribosomal. Sirve para la **identificación exclusiva de bacterias**, no sirve para hongos, ni virus... Este gen para las bacterias es como el DNI. Las secuencias de los extremos, las tienen igual todas las bacterias, esto significa que está muy conservada.

La región del medio es hipervariable, es decir, es específica de cada especie bacteriana.

Sobre la muestra de las bandas blancas (que hemos visto antes), podemos coger un poco y hacer la secuenciación.

La máquina compara los datos obtenidos e identifica la especie que estamos tratando.

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO INDIRECTO O PRUEBAS SEROLÓGICAS:

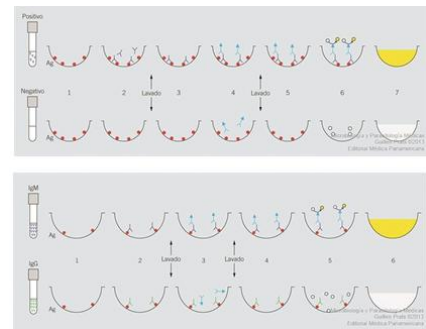
Las técnicas serológicas se basan en la **detección de anticuerpos** frente a un determinado agente infeccioso en el **suero** del paciente.

Se emplean mucho en la detección de infecciones virales y de infecciones bacterianas no cultivables u difícilmente cultivables.

Las técnicas más empleadas son:

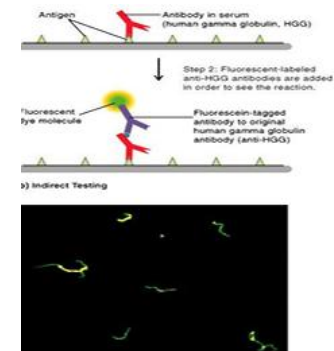
- ELISA indirecto
- IFI
- Inmunocromatografía
- Western-blot

ELISA INDIRECTO: es muy similar al ELISA directo, pero en este caso los pocillos contienen el **antígeno “pegado”** y añadiremos el **suero** del paciente. En caso de que existan Ig, se unirán a los antígenos. Posteriormente, se añaden anti-anticuerpos marcados con el **enzima** y finalmente el sustrato del enzima. La aparición de color implica que existen **anticuerpos** en el suero.



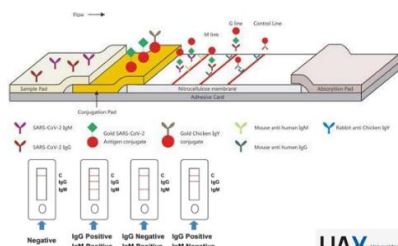
Valoramos la cantidad de color, por la cantidad de anticuerpos que tiene el paciente. Es decir, ambos ELISA son técnicas cuantitativas.

IFI INDIRECTO : en un porta están los antígenos frente a los cuales queremos encontrar las Ig. Añadimos el suero del paciente y si hay Ac estos se unirán. Posteriormente añadimos anti-anticuerpos marcados **fluorescentemente**. Si se observa fluorescencia la reacción es positiva.



No es una técnica cuantitativa, son **cualitativas**. Son subjetivas porque dependen de la persona que vea los resultados.

CARACTERÍSTICA	IFI DIRECTO	IFI INDIRECTO
QUE SE DETECTA	Antígeno	Anticuerpo
TIPO DE MUESTRA	Muestra del paciente con el antígeno	Suero del paciente
ANTICUERPO FLUORESCENTE	Primario (marcado directamente)	Secundario (reconoce al anticuerpo del paciente)
PASOS	1 (un solo anticuerpo)	2 (anticuerpo del paciente + secundario marcado)

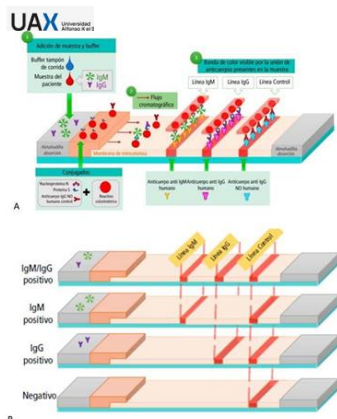


INMUNOCROMATOGRAFÍA INDIRECTA O LATERAL FLOW PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS: Similar a la estudiada en los métodos directos ya que emplea tiras de nitrocelulosa en un cassette por los que fluye la muestra, pero en este caso detecta anticuerpos.

Nos permite diferenciar entre IgM e IgG. nuestra muestra es + habrá tanto IgM como IgG.

Añadimos nuestra muestra líquida y por capilaridad se va moviendo por nuestra de nitrocelulosa.

Primero se encontrará con un antígeno está unido a un conjugado cromógeno reconocerá específicamente las inmunoglobulinas, tanto M como G. De manera sabemos si hay reacción o no.



Si
tira
que
que
esta

Hay anticuerpos de control que llevan un conjugado que son de conejo. **Van a ser reconocidos tanto si son IgG como IgM.**

En la primera línea de reacción o línea M, el fabricante ha puesto anti-anticuerpos que reconocen la **IgM** humana. Según se van pegando a la línea con su conjugado unido, saldrá una banda roja.

En la siguiente línea el fabricante pone anti-anticuerpos frente a IgG. Por lo que se pegarán las **IgG** con el antígeno marcado por el cromógeno.

La última línea es la línea de **control**, donde el fabricante pone anti-anticuerpos contra las **inmunoglobulinas del conejo**. Que a su vez están unidas a un sustrato cromógeno. Por lo que al final tendré los resultados de la imagen. En todos los resultados tiene que salir la línea de control que es la que nos demuestra que la técnica se ha realizado correctamente y no ha habido ningún problema.

IgM son las primeras que aparecen cuando te has infectado. Respuesta inmune primaria temprana.

IgG son las que aparecen cuando ya ha pasado cierto tiempo de la infección. Respuesta primaria tardía.

IgG es un respuesta secundaria o terciaria, cuando ya nos habíamos infectado y el sistema inmune ya tiene la memoria inmunológica de cómo atacar frente a ese antígeno.

(saber interpretar los resultados)

WESTERN-BLOT:

Consiste en una discriminación de los antígenos de un mismo microorganismo (por ejemplo, del VIH) frente a los que se dirigen los anticuerpos presentes en la muestra. Suelen emplearse para **confirmar** una prueba serológica previa. Primero se hace otra prueba y si sale +, se confirma con esta técnica. Principalmente con el VIH.

- Las proteínas purificadas se colocan en un gel de poliacrilamida y se someten a electroforesis (las proteínas de menor peso molecular migran más lejos en el gel y las de mayor peso molecular se mantienen cerca de su lugar de depósito).
- Después se transfieren a una tira de nitrocelulosa.
- La tira se expone al suero humano diluido, después de una incubación se lavan y se vuelven a incubar con una IgG antihumana marcada con una enzima que con la exposición a un revelador enzimático producirá una banda coloreada en las zonas correspondientes a los anticuerpos específicos que contenga la muestra.
- En general se considera positiva si aparecen **3 o más bandos**. Es decir, que reconoce 3 o más proteínas del VIH.

En el ELISA indirecto hemos detectado la presencia de anticuerpos del paciente. Se realiza esta segunda prueba porque son muy similares con otro virus que se denomina el virus de la inmunodeficiencia felina. Son tan similares que entran en el mismo tipo de célula con el mismo receptor. La diferencia es que uno afecta a los felinos y otro a los humanos. Aunque, podemos infectarnos, aunque no sea patógeno (no nos ponemos malos) y de esta manera nuestro sistema inmune puede generar anticuerpos frente a esta infección. **Los anticuerpos de la inmunodeficiencia felina son capaces de reconocer algunos antígenos del virus de la inmunodeficiencia humana porque son virus muy parecidos y generan reacciones cruzadas, pero el paciente no está infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana.** Por este motivo hacemos la técnica de confirmación.

Nos llega al laboratorio unas tiras blancas de nitrocelulosa que contiene las proteínas del virus VIH. Está cargado en el gel de poliacrilamida y lo someto a la electroforesis. Se separan en función del tamaño (esto lo hace la casa comercial). Al no poder manipular bien con el gel, lo pasan a un soporte que es la tira de nitrocelulosa. Se pasan con un campo eléctrico o con un vacío.

Queremos buscar los anticuerpos del paciente, por lo que añadimos la muestra de suero. Si el paciente es positivo, es decir, que por ejemplo tiene anticuerpos a 3 proteínas del VIH. Pues esos anticuerpos se van a unir a las proteínas. A continuación, lavamos para quitar el exceso de anticuerpos. Ahora, añadimos anti-anticuerpos marcados con enzima (igual que en el ELISA) y vuelvo a lavar. Añado un sustrato que se convertirá en un producto junto con un cambio de color y será entonces cuando pueda observar las proteínas en forma de bandas. Por lo que corroboro que el paciente es positivo en el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Diferenciar el ELISA frente al Western-Block

AQUARIUS **TÚ SIGUE**

**ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
GANAR EXPERIENCIAS
Y MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA



AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es)
detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

En el caso de que salieran dos bandas coloreadas, no lo puedo dar como resultado positivo ya que mínimo necesito 3, pero tampoco lo puedo dar como negativo sino como resultado dudoso. Por ello, en un determinado tiempo se tendrá que volver a realizar la prueba. Puede ser que esté en un estadio inicial y el sistema inmunológico no ha desarrollado todos los anticuerpos suficientes como para determinar que es positivo.

TIPO DE TÉCNICA	DIRECTA	INDIRECTA	MUESTRA	RESULTADO
IFI	Detecta antígeno con anticuerpo fluorescente	Detecta anticuerpo con anti-anticuerpo fluorescente	Suero del paciente	Cualitativa
ELISA	Detecta antígeno con anticuerpo enzimático	Detecta anticuerpo con anti-anticuerpo enzimático	Suero del paciente	Cualitativa y cuantitativa
INMUNO CROMATOGRAFÍA	Detecta antígeno (ej test COVID-19)	Detecta anticuerpo (IgM/IgG)	Muestra clínica (directo) Suero o sangre (indirecta)	Cualitativa
WESTERN BLOT	-	Detecta anticuerpos específicos frente a proteínas separadas	Suero del paciente	Cualitativa (confirmatoria)

TÉCNICA	DIAGNÓSTICO	DETECTA	MUESTRA	PROCESO	RESULTADO	VENTAJA	DESVENTAJA	USO
ZIEHL-NEESEN	Directo	Microorgco mpleto	Muestr a clínica	Vemos morf y tipo bact	Cualitati va	Rápida, o riente tto	↓sensibili dad	Identific ación
CULTIVO	Directo	Microorg (vivo)	Muestr a clínica	Siembra- Crece- identific	Cualitati va	↑especifi cidad y antibiogr ama	Lento	Infec bact comune s
AGLUTINACIÓN	directo	Ag	Muestr a clínica	Ab fijados aglutina si hay Ag	Cualitati va	Rápida, sencilla específi	↓sensibili dad, subjetiva	Coagula sa
MICROSCOPÍA DE CAMPO OSCURO	Directo	Microorg	Exuda do	Observa microorg . vivo bajo iluminaci ón	Cualitati va	Específic o y rápido	muestra fresca	
MALDITO F	Directo	Perfil proteico bacteriano	Cultivo puro	Especto metría de masas compara proteínas con base de datos	Cualitati va	Muy rápida y precisa	No da sensibilid ad antibiótic a	Identifia ción bacteria na y fúngica
PRUEBAS BQ/ SIST. AUTOMÁTICOS (API, VITEK)	Directo	Ppes. metabólicas	Cultivo puro	Identifica ción por reaccion es bq o paneles automati zados	Cualitati va	Permite antibiogr ama	Requiere cultivo	Identific ación bact.

TEMA 2: INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO Y SUPERIOR DE LAS ESTRUCTURAS PARARRESPIRATORIAS

RINITIS:

Es el catarro o resfriado común y es la ITRS más frecuente. Es una infección viral.

Etiología → infección producida por los denominados virus respiratorios. Los rinovirus son los principales implicados en adultos y en niños pueden causarlo distintos tipos de virus.

Patogenia → exudado o congestión nasal (rinorrea). La afectación generalizada con febrícula, artromialgias y abatimiento es muy variable dependiendo del agente causal.

Diagnóstico → no se suelen solicitar el diagnóstico salvo que el proceso se complique en lactantes y ancianos, ya que pueden tener alguna alteración en las vías respiratorias y se puede complicar. Normalmente no suele causar graves problemas, es decir, se trata de una enfermedad autolimitada, solo suele requerir tratamiento sintomático y no es necesario acudir al hospital. Es un diagnóstico clínico.

FARINGITIS Y FARINGOAMIGDALITIS:

Etiología →

- Vírica: virus de la gripe, VRS, adenovirus... (Es lo más frecuente. Entre el 70-90%)
- Bacteriana: estreptococo del grupo A: Streptococcus pyogenes (10-15% adultos y 15-30% niños) [Pyogenes significa pus → van acompañadas de fiebre alta]

Las virales dan una clínica más leve (dolor de garganta, fiebre, rojez...), pero no van a dar una fiebre muy alta (excepto en casos muy específicos). En cambio, las bacterianas dan una fiebre muy alta y suelen ser por exudado purulento.

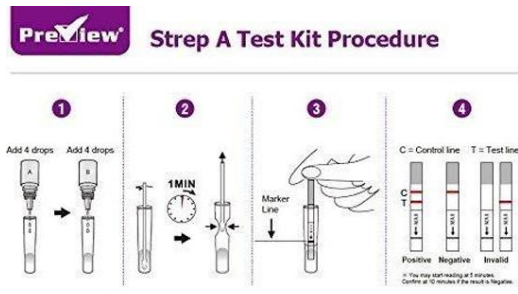
Patogenia →

- Faringitis estreptocócica: no suelen ir asociada a rinitis, dolor al tragar, fiebre elevada, inflamación faringoamigdalar a menudo con exudado purulento, adenitis cervical dolorosa. A veces aparece un cuadro de escarlatina con exantema en tronco y extremidades y lengua aframbuesada. Estos síntomas no son causados porque la bacteria se haya distribuido por todo el cuerpo, sino porque la toxina se ha distribuido por todo el cuerpo desde el foco faríngeo y da lugar a esos síntomas como la lengua aframbuesada.
- Mononucleosis infecciosa: virus de Epstein-Barr. Fiebre, faringitis que puede ser purulenta y síntomas similares a los anteriores, pero además hepatoesplenomegalia y linfomonocitosis sanguínea.

Pertenece a la familia de los herpes virus, los cuales adquirimos en la adolescencia. “La enfermedad del beso” es su nombre común. Muchas veces no nos damos cuenta de que nos hemos infectado. Se puede confundir perfectamente con una faringoamigdalitis debido a que tienen la misma clínica. La diferencia entre ambas es que la mononucleosis tiene el hígado y el bazo inflamado y además ↑ del nº de linfocitos.

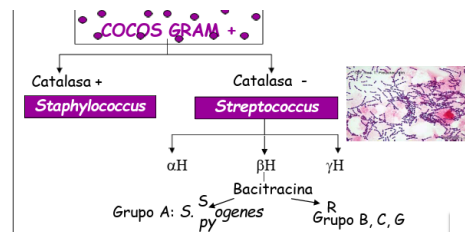
Diagnóstico de la faringoamigdalitis estreptocócica → La muestra clínica es el exudado faríngeo. La toma se debe realizar evitando el contacto con la saliva y las zonas más anteriores de la boca para minimizar la posibilidad de contaminación por la flora oral saprofita.

Test rápidos de detección antigénica → se realizan para detectar antígeno de *S. pyogenes*. Los más empleados son test de inmunocromatografía.



En el caso de que mi resultado sea positivo, debo identificar mi especie. Cultivando y una vez que tenga aislada esa bacteria le debo hacer un perfil de sensibilidad de antibiótico.

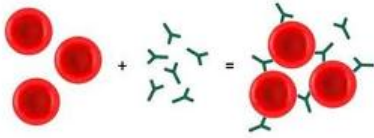
Cultivo e identificación → sembrar en una placa de agar sangre, incubar y buscar la presencia de colonias beta hemolíticas. Identificar mediante MALDI-TOF, pruebas bioquímicas o método clásico:



Diagnóstico de la mononucleosis infecciosa → al principio puede confundirse con la faringitis estreptocócica. La mayoría son asintomáticas.

El diagnóstico es serológico:

- Detección de IgM anti-VCA (antígeno de la cápside del virus) por IFI y ELISA. [IgM las primeras que se producen en una primo infección].
- **Monospot test**: en una prueba de hemaglutinación. Utiliza eritrocitos equinos como sustrato primario para detectar **anticuerpos heterófilos** [anticuerpos que producen hematoaglutinación de eritrocitos] producidos por el sistema inmune



humano en respuesta a la infección por EBV. Cuando estos anticuerpos específicos están presentes en la muestra de sangre del paciente, la exposición a los eritrocitos equinos conducirá a la aglutinación de la muestra, lo que indica una reacción positiva.

Anticuerpos que **no son específicos** pero que cuando tenemos infección por el virus de Epstein-Barr se van a producir.

Ponemos en contacto el suero del paciente donde están estos anticuerpos heterófilos con los eritrocitos. Si hay anticuerpos heterófilos lo que harán será pegar los eritrocitos, o lo que es lo mismo provocará una aglutinación.

Tardan 2 semanas en aparecer este tipo de anticuerpos desde la infección. El periodo de incubación es de 4 semanas.

¿Solamente se producen anticuerpos heterófilos en infecciones por el virus de Epstein-Barr o también se pueden producir en otras situaciones? ¿Alguna otra infección puede dar este tipo de anticuerpos?

NO SON ANTICUERPOS ESPECÍFICOS. Son anticuerpos que cualquier eritrocito que no sea humano, de cualquier otro mamífero, lo puede tener. Podríamos utilizar anticuerpos de animales y vamos a conseguir el mismo resultado siempre.

Hay otras infecciones que también me pueden generar anticuerpos heterófilos. Una infección por citomegalovirus.

LARINGOTRAQUEOBRONQUITIS (CRUP):

Etiología→ casi exclusivamente producidas por agentes virales como el virus parainfluenza tipo 1 (75% de los casos)

Patogenia→ inflamación alrededor de las cuerdas vocales. Aparece principalmente en niños con edades comprendidas entre 3 meses y 5 años. Es exclusivo de niños. Cuadro clínico caracterizado por tos "perruna" y dificultad respiratoria (debido a que los bronquios están infectados).

Diagnóstico→ el de los niños con crup generalmente se basa en la descripción de los síntomas por parte de los padres y un examen físico.

EPIGLOTITIS, DIFTERIA Y TOSFERINA:

Grupo de enfermedades producidas por BACTERIAS:

Epiglotitis→ la epiglotis es un tejido rígido y flexible ubicado en la parte posterior de la lengua que cierra la tráquea al tragar. Es una válvula que tapa el paso del aire cuando hablamos. (escañarse)

Es más frecuente en niños y da lugar a un cuadro muy grave de asfixia por obstrucción laríngea.

Generalmente es causada por **Haemophilus influenzae tipo B**→ **COCO BACILO GRAM -**. Ahora es muy poco frecuente, debido a la vacunación (Hib).

¿qué tipo de bacteria es la causante de la epiglotitis? Coco bacilo gram –

Yo hago un gram de un exudado nasal y veo la presencia de ... ¿Qué bacteria puede ser? EXAMENNN

Difteria→ es una infección toxigénica y muy grave causada por **Corynebacterium diptheriae**→**BACILO GRAM +**. Se puede obstruir la vía respiratoria por el edema en la faringe y la laringe y la formación de pseudomembranas. La toxina también puede producir miocarditis y neuritis. Ahora es muy poco frecuente, debido a que la vacuna rutinaria contra la difteria, la tos ferina y el tétano (DPT). La causa de la enfermedad es la toxina, no la bacteria. El niño se nos puede asfixiar como en la epiglotitis.

Tomo un exudado faríngeo, nasal y trabajar en medio adecuados porque necesita medios especiales.

Tosferina→ infección grave del árbol traqueobronquial. Obstrucción, bronquiolar, tos explosiva o tos convulsiva con estridor al inspirar, fiebre, vómitos, cianosis (se vuelven azules porque se ahogan de la tos) y a veces convulsiones. Causada por **Bordetella pertussis**→ **coco bacilo gram -**. Produce varias toxinas, de ellas la más importante es la toxina pertusis que altera el mecanismo de los cilios.

Ahora es muy poco frecuente, debido a que la vacuna rutinaria contra la difteria la tos ferina y el tétanos (DPT= difteria, pertusis, tetanis- trivalente antibacteriana. Para que sea efectiva, añaden la toxina toxoide tetánica)

Su diagnóstico lo hacemos por **PCR** sobre una muestra de exudado nasal, porque las técnicas de detección de anticuerpos tienen poca sensibilidad, el cultivo es complicado porque, aunque la tenga igual no me crece.

TRAQUEOBRONQUITIS:

Es la inflamación de la mucosa de la tráquea y los bronquios

Etiología→ virus son los responsables más frecuentes: principalmente el Influenza A (virus de la gripe que es el más frecuente y agresivo) Suele afectar más a personas mayores que a niños.

Patogenia→ patología muy frecuente que afecta a toda la población de cualquier edad. Tos inicialmente seca o poco productiva, para después ya acompañarse de expectoración. Ardor torácico al toser o respirar. Generalmente va precedida de afectación de vías aéreas altas: rinitis, faringitis, laringitis, traqueítis o combinaciones de éstas.

Diagnóstico→ únicamente clínico.

¿Quién produce mayoritariamente el catarro en adultos? Los rinovirus

¿Quién produce las faringitis en adultos? Virus de influenza tipo a y tipo b

En niños: virus respiratorio sincitial es muy importante en el catarro común. El virus de parainfluenza 1 para el crup (laringotraqueobronquitis) y el virus respiratorio sincitial es principalmente de la bronquiolitis.

SINUSITIS:

Se entiende por sinusitis aguda a la inflamación de la mucosa de los senos paranasales de origen **bacteriano**. Los senos paranasales desembocan en la parte trasera de las fosas nasales y por ello se llenan de mocos.

Etiología→ los principales agentes responsables de sinusitis aguda son:
Streptococcus pneumoniae→ **diplococo gram +**, Haemophilus influenzae→ **cocobacilo gram +** y Moraxella catarrhalis→ **diplococo gram -**.

Patogenia→ generalmente es una complicación de infección vírica de vías respiratorias altas. La falta de drenaje fomenta la sobreinfección bacteriana. Síntomas catarrales (más de 10 días), tos, rinorrea, afebril o febrícula (pequeña elevación de la temperatura).

Diagnóstico→ la radiografía de senos es el método tradicional para el diagnóstico. En algunos casos conviene efectuar una aspiración del seno maxilar por vía transnasal y con ese exudado purulento ya puedo realizar tinción de Gram y cultivo en agar sangre y agar chocolate principalmente. Streptococo crece en las dos, Haemophilus crece en chocolate y moraxella crece en los dos.

EXAMEN: ¿en un exudado purulento de seno maxilar veo la presencia de un diplococo gram +, de que bacteria se trata? Streptococcus pneumoniae

BACTERIA	MORFOLOGÍA	GRAM	CRECE EN
<i>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE</i>	DIPLOCOCO	+	AS Y ACH
<i>HAEMOPHILUS INFLUENZA</i>	COCOBACILO	+	ACH
<i>MORAXELLA CATARRHALIS</i>	DIPLOCOCO	-	AS Y ACH
<i>PSEUDOMONAS AERUGINOSA</i>	BACILO	-	AS, ACH Y MC

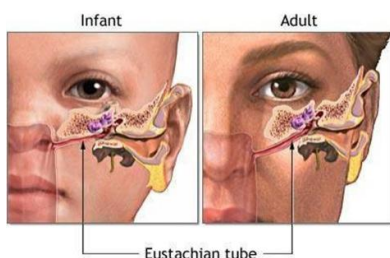
INFECCIONES DE OÍDO: OTITIS

La otitis es un proceso infeccioso que evoluciona en el conducto auditivo, generalmente agudo, aunque puede llegar a ser crónico.

Otitis externa→ es la infección que se presenta en piel y tejidos blandos del conducto auditivo externo en la vecindad con el pabellón auricular. (la veremos mas adelante)

Otitis media aguda→ se define como un proceso inflamatorio de la mucosa de revestimiento de las cavidades que constituyen el oído medio, caja del tímpano, celdas mastoideas y membrana timpánica. Es un proceso muy común.

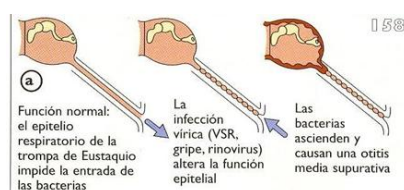
Un 80% de los niños menores de 7 años han tenido por lo menos un episodio de otitis media en la vida; un 50% han tenido dos o más episodios. La incidencia es mayor en los primeros años de vida, decreciendo después de los siete años.



El tubo de Eustaquio es un conducto que comunica el oído medio con la nasofaringe (tracto superior). Si tengo una infección permite que suba al oído medio.

La alteración del epitelio respiratorio de la trompa de Eustaquio permite que las bacterias alcancen el oído medio.

¿Por qué los niños tienen con mayor frecuencia otitis? Pueden tener la misma cantidad de moco, pero en un espacio mucho más pequeño, más estrecho y está a la misma altura por lo que aumenta las posibilidades de que el moco alcance el oído medio.



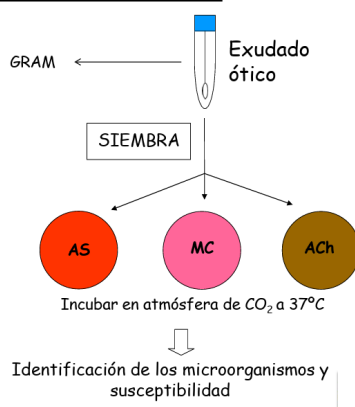
OTITIS MEDIA AGUDA:

Etiología→ fundamentalmente *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* y *Moraxella catarrhalis*.

Patogenia→ dolor de oídos. Suele presentarse después de un resfriado. En bebés irritabilidad frecuente y llanto.

Diagnóstico→ se basa generalmente en la clínica y habitualmente no son necesarios los estudios microbiológicos. En casos graves se recoge pus, si el odio supura o se realiza una timpanocentesis.

Procesamiento del Exudado ótico



A parte de la identificación por morfología (*Streptococcus pneumoniae*→diplococo gram +, *Haemophilus influenzae*→ cocobacilo gram + y *Moraxella catarrhalis*→ diplococo gram -), debemos hacer una siembra en diferentes medios; agar sangre y en agar chocolate. También ponemos un McConkey para ver si crece *Pseudomonas aeruginosa* que también produce otitis media, es gram – pero no es una enterobacteria. Esta crece en las tres.

Moraxella catarrhalis no crece en McConkey

TEMA 3: INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR

Consta de; bronquiolitis, bronquitis y neumonía (la más grave de las 3).

BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS:

La bronquitis (puede ser aguda o crónica) es una inflamación de los bronquios y la bronquiolitis de los bronquiolos.

Etiología→ fundamentalmente viral en ambos casos (virus respiratorio sincitial-niños, rinovirus, adenovirus, metapneumovirus, influenza, parainfluenza)

Patogenia→ tos con o sin expectoración (el moco verde-amarillento suele indicar infección bacteriana), pitidos o sibilancias, dificultad respiratoria, malestar general.

Suele empezar sin expectoración producida por un virus y posteriormente empieza la expectoración, es decir, aparece un moco verde amarillento que nos indica que la infección a pasado de vírica a bacteriana. Se agrava con una sobre infección bacteriana causando la neumonía.

La bronquiolitis es una infección viral muy frecuente en niños pequeños.

Diagnóstico→ es fundamentalmente clínico y no suele requerir estudios microbiológicos salvo en casos graves (lactantes, ancianos debilitados...etc). Cuando está indicado el diagnóstico etiológico, la muestra es el exudado obtenido mediante el lavado o aspirado nasofaríngeo y suelen emplearse fundamentalmente técnicas moleculares y en menor medida de detección de antígeno.

Pacientes como lactantes, ancianos, personas que tengan EPOC, tienen altas posibilidades de que la bronquitis se les transforme en neumonía, que es una patología mucho más grave. En estos casos, hay que dar antibiótico para prevenir.

Para el diagnóstico no sirve ni la microscopía, ni el cultivo... lo que suele utilizarse es el sistema de aspirado nasofaríngeo. Con la muestra obtenida hago técnicas de infecciones **virales**.

Si afecta a los bronquios y bronquiolos, ¿por qué sirve un aspirado nasofaríngeo? Porque si el patógeno ha llegado hasta los bronquios, significa que ha pasado por la faringe para llegar a su destino, así que no es necesario recoger una muestra tan agresiva de los bronquios porque el patógeno también estará en la faringe. Utilizaré una PCR para detectarlo o también una inmunocromatografía directa.

GRIPE:

("con la gripe voy a ir volando")

Etiología→ es una infección de las vías respiratorias producida por los virus Influenza A, B. El A es el más patógeno y suele producir epidemias y pandemias en los meses de invierno.

Patogenia→ se caracteriza porque comienza con síntomas catarrales, pero en este caso acompañados de fiebre elevada y repercusión sistémica (cefalea, escalofríos, abatimiento, artromialgias, faringitis, traqueítis y tos seca).

En niños y ancianos el virus puede causar neumonía.

La gripe también puede favorecer la aparición de neumonía bacteriana.



Método Inmunocromatográfico in vitro para la detección cualitativa de los antígenos de las nucleoproteínas de la gripe A y B en muestras nasofaríngeas y nasales tomadas con hisopo, y muestras de lavados o aspirados nasales. Resultado en 15 minutos
Sensibilidad: gripe A 70-89%; gripe B 50-69%
Especificidad: gripe A 90-99%; gripe B 94-100%

Diagnóstico→ el diagnóstico de la gripe generalmente es clínico, ya que en la mayoría de los casos se trata de un cuadro leve, de curso benigno y autolimitado, limitándose al tracto respiratorio superior. Sin embargo, se estima que en un 5% implican al tracto respiratorio inferior y pueden requerir ingreso

hospitalario. No suele requerir estudios microbiológicos salvo en casos especiales (lactantes, pacientes con otras patologías, ancianos...etc). Cuando está indicado el diagnóstico etiológico, la muestra es el exudado obtenido mediante hisopos nasofaríngeos, lavado o aspirado nasofaríngeo o lavado broncoalveolar (tracto respiratorio inferior) y suelen emplearse técnicas de detección de antígeno y PCR.

NEUMONÍA

Infección del parénquima pulmonar. Las neumonías tienen gran importancia por su frecuencia y su gravedad. La etiología y, consecuentemente los métodos para realizar el diagnóstico etiológico, puede variar según se trate de personas sanas o con factores predisponentes.

- **Neumonía de la comunidad:**
 - 1) Neumonía típica
 - 2) Neumonía atípica
 - 3) Legionelosis
 - 4) Infecciones víricas
 - 5) Infecciones por hongos dimórficos
- **Neumonías en pacientes con factores predisponentes:**
 - Nosocomiales: la obtiene en el hospital (neumonía por aspiración, pacientes intubados)
 - En pacientes con alteraciones en las vías respiratorias (bronquitis crónica, tabaquismo, fibrosis quística, etc)
 - En pacientes inmunosuprimidos

NEUMONÍA DE LA COMUNIDAD:

1) NEUMONÍA TÍPICA

Etiología→ *Streptococcus pneumoniae* → **diplococo gram +** (neumococo) es el agente más importante y afecta a todas las edades, pero es más frecuente en menores de 2 años y mayores de 65 años. Porque en los niños el sistema inmune todavía no está desarrollado y en los mayores el sistema inmune está debilitado.

Patogenia→ La neumonía neumocócica es un proceso agudo que cursa con fiebre elevada, tos purulenta (esputo herrumbroso= verde marronáceo con mucho contenido purulento), dolor en punta de costado, escalofríos (en el momento en el que pasa la bacteria del pulmón hacia la circulación, es decir, cuando hay mucho antígeno en circulación, produce un escalofrío→ bacteriemia→ sepsis), disnea y taquipnea (respiras mucho más rápido porque no entra suficiente oxígeno), a veces obnubilación, etc.

2) NEUMONÍA ATÍPICA:

Etiología→ Mycoplasma pneumoniae (causa del 10-30%) de las neumonías adquiridas en la comunidad), Chlamydia pneumoniae. Suelen afectar a adultos jóvenes.

Coxiella burnetii, Chlamydia psittaci (patógenos intracelulares obligados)→ zoonosis, puede producir neumonía atípica en las personas expuestas a los animales que las transmiten.

Patogenia→ suelen ser más leves, poca fiebre, signos auscultatorios menos alterados, tos no productiva y generalmente presentan sintomatología extrapulmonar (cefaleas, vómitos, diarrea, etc)

- **Bacterias que me producen neumonías atípicas = no veo en un gram y no soy capaz de recoger en un medio de cultivo tradicional.**

3) LEGIONELOSIS:

Etiología→ Legionella pneumophila

Patogenia→ las personas se infectan al inhalar aerosoles desde un reservorio acuático que contaminado con la bacteria. Suele afectar a personas mayores con broncopatías crónicas.

Es un cuadro de neumonía grave con malestar general, fiebre elevada, tos seca al principio y luego con moco y sintomatología extrapulmonar como cefaleas, mialgias, dolor abdominal y diarrea.

Siempre aparece en brotes.

Combina los síntomas parecidos de una neumonía atípica y la clínica de un neumococo de la típica.

4) INFECCIONES VÍRICAS:

Etiología→ los virus respiratorios pueden causar neumonía especialmente en niños, ancianos y en general en personas con un sistema inmunitario debilitado. Generalmente causadas por VRS y virus de la gripe que tienen una estacionalidad invernal característica.

Los síntomas son más parecidos a una atípica porque la fiebre no es tan alta, hay tos, pero no suele ser productiva.

(no le ha dado mucha importancia)

5) INFECCIONES POR HONGOS DIMÓRFICOS:

Etiología→ histoplasma, coccidioides, blastomices. Se restringen a determinadas áreas geográficas y la infección se adquiere al inhalar las esporas.

Producen cuadros clínicos similares que recuerdan a la tuberculosis.

No tenemos en España estos hongos, pero pueden ser importados.

	NIÑOS	JÓVENES Y ADULTOS	ANCIANOS
FRECUENTE	VRS Virus de la gripe Otros virus respiratorios Streptococcus pneumoniae	Mycoplasma pneumoniae Chlamydomphila pneumoniae	Virus de la gripe Streptococcus pneumoniae
	Las 3 primas serían virales y típicas	De la comunidad y atípicas	Comunidad, unas son virales y otras típicas

NEUMONÍAS EN PACIENTES CON FACTORES PREDISPONENTES:

Factor predisponente= algo que favorece el desarrollo de determinado tipo de neumonías

Infecciones en pacientes con alteraciones de las vías respiratorias: En pacientes con EPOC, bronquiectasias o fibrosis quística, suelen comenzar teniendo neumonías por S. pneumoniae, H. influenzae o S. aureus, pero posteriormente ya se ven afectados por patógenos menos comunes como P.aeruginosa y otros bacilos Gram negativos no fermentadores o MRSA.

Si tengo un paciente con fibrosis quística y neumonía lo primero que busco es el pneumococo porque es lo que suele tener todo el mundo. Luego, si veo que lo descarto buscos Haemophilus o un aureus. Y, por último, pseudomonas.

Pacientes intubados→ suelen comenzar teniendo neumonías por H. influenzae o S.aureus y más tarde por enterobacterias como E.coli y K.pneumoniae y por P. aeruginosa y otros bacilos Gram negativos no fermentadores.

Pacientes de larga evolución. Están postrados con un tubo, una sonda nasogástrica... El paciente puede tener regurgitaciones y que salga por la sonda y se meta en los pulmones.

Neumonía por aspiración→ se produce en personas con un bajo nivel de consciencia al introducirse bacterias de la orofaringe o regurgitación de contenido intestinal en el tracto respiratorio. Suelen ser de etiología polimicrobiana (flora mixta)

aerobia y anaerobia). Por ejemplo Klebsiella suele ir acompañado de E. coli y de otros muchos.

Puede ocurrir en una persona que se desmaye, vomite y se trague su propio vomito. Para ello, hay que girarle la cabeza por si vomita. Ejemplo; E.coli, Klebsiella pneumoniae...

Pacientes inmunodeprimidos y granulopénicos→ diversos agentes poco comunes pueden producir neumonía en estos pacientes.

Granulopenia= no tiene granulocitos=glóbulos blancos.

DIAGNÓSTICO DE LAS NEUMONÍAS:

Diagnóstico clínico: ante la sospecha de neumonía siempre debe realizarse una radiografía de tórax. La neumonía neumocócica suele observarse como condensación de un único lóbulo pulmonar, es decir que es **unilateral**, mientras que en la neumonía atípica suele haber infiltrados en ambos pulmones. **EXAMEN**

1 IMAGEN:



El pulmón de la derecha está bien. En cambio, el de la izquierda tiene una mancha blanquecina característico de una neumonía producida por el neumococo. Suele ser **unilateral** y que afecta al lóbulo inferior o superior. En este ejemplo, se trata de una afectación al lóbulo superior derecho. Podemos concluir de que se trata de una neumonía **típica** producida por neumococo.

2 IMAGEN: Aparición de **infiltrados** es característico de neumonías **atípicas**, que es lo blanquecino de los costados en los **dos pulmones**. En este caso no es unilateral. Las bacterias que lo producen suelen ser; Micoplasmas, Chlamydothyla, Coxiella, Legionella y **las virales**.

Diagnóstico etiológico. Toma de muestras:

- **Espuito:** es la muestra inicial, pero debe ser tomada adecuadamente para evitar la contaminación con bacterias de la orofaringe. Recoger el esputo en un recipiente estéril tras expectoración profunda. Transportar inmediatamente o refrigerar. Un esputo de calidad debe tener más de 25 leucocitos, y menos de 10 células epiteliales por campo (aumento 100x). Muestra del tracto respiratorio inferior. No sirve cualquiera, ya que tiene que ser de calidad. Tiene que aguantar las ganas de toser y cuando no pueda más saque el esputo y lo deje en un contenedor estéril. El esputo es una muestra que sale por la boca, tráquea... atraviesa una zona que está llena de bacterias. Cuanto menos tiempo esté el esputo en el camino, menos bacterias recogeré. Tiene que estar en la nevera porque de esta manera las bacterias no se multiplican (a temperatura ambiente crecerían).

Lo primero que hago es tratarlo (flumucil) y luego hacer la tinción de Gram. Miramos si hay células epiteliales, leucocitos, bacterias... Si hay muchas células epiteliales significa que está muy contaminado porque ha ido arrastrando las células por el camino. El esputo de calidad debe tener menos de 10 células epiteliales. Al contrario de los leucocitos, que cuantos más haya, mejor debido a que provienen de los pulmones. Tienen que hacer más de 20 leucocitos.

También puedo utilizar otro tipo de muestras en pacientes por ejemplo que estén inconscientes como, por ejemplo, hemocultivos, orina...

- **Otras muestras respiratorias:** si el paciente no puede expectorar, la muestra puede ser recogida mediante un fibrobroncoscopio (lavado bronquioalveolar, broncoaspirado, cepillado bronquial), punción transtorácica aspirativa o transtraqueal.
- **Otro tipo de muestras:** en un tercio de los casos de neumonía neumocócica existe bacteriemia, por lo que es conveniente realizar también hemocultivos. Orina para las pruebas rápidas de detección de antígeno para neumococo y legionela.

PRUEBAS DE DETECCIÓN RÁPIDA DE NEUMONÍA NEUMOCÓCICA Y

LEGIONELOSIS:



Antígeno neumocócico en orina: Antigenuria (Inmunocromatografía)
Sensibilidad en pacientes sin bacteriemia: 52%-78%
Sensibilidad en pacientes con bacteriemia: 80%-86%;
Especificidad en adultos: >90%.
No debe usarse en niños (21%-54% falsos positivos en portadores nasofaríngeos).

Antígeno de Legionella en orina: Antigenuria (Inmunocromatografía)
Sensibilidad: 70-90
Especificidad: >95%.

No hay que saber %, pero si que son poco sensibles.

Son muy específicas.

1/3 de los casos terminan en bacteriemia, que pueden generar una sepsis.

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE NEUMONÍA NEUMOCÓCICA. TINCIÓN DE GRAM:

Permite analizar la calidad de la muestra y observar bacterias que producen neumonía: tipo de microbiota, calidad, purulencia.

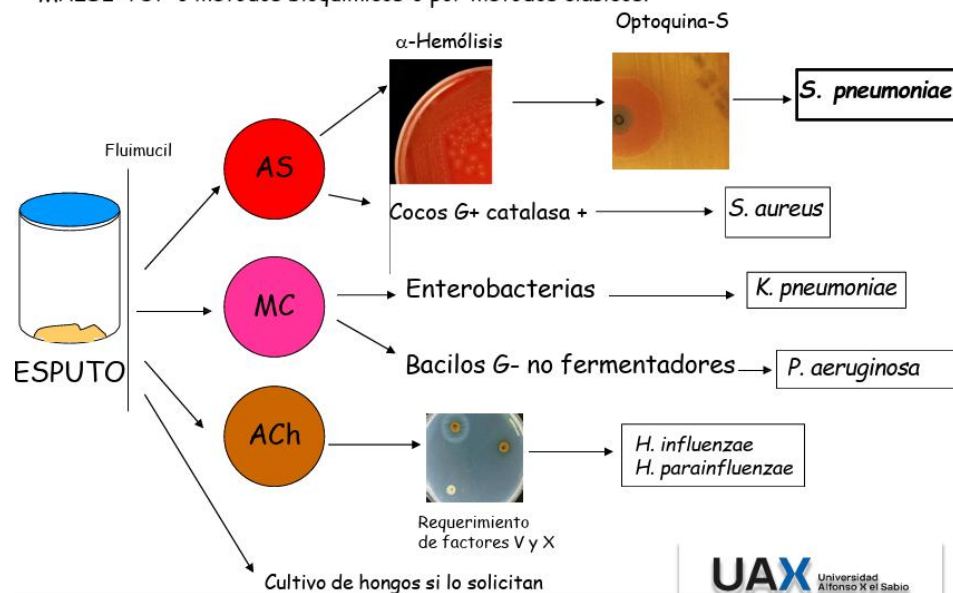
La presencia de **diplococos G+** es muy sugestiva de neumonía neumocócica.

Si veo leucocitos y no bacterias, ¿quién puede producirlo? Un virus, un micoplasma, una chlamydia ... Por lo que entonces tiene que investigar al paciente por si tiene estrecho contacto con ciertos animales como pájaros, ovejas...

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE NEUMONÍAS TÍPICAS Y OTRAS NEUMONÍAS BACTERIANAS QUE NO SEAN ATÍPICAS MEDIANTE CULTIVO E IDENTIFICACIÓN BACTERIANA:

A partir de los cultivos puros obtenidos se pueden identificar las bacterias por MALDI-TOF o métodos bioquímicos o por métodos clásicos.

A partir de los cultivos puros obtenidos se pueden identificar las bacterias por MALDI-TOF o métodos bioquímicos o por métodos clásicos.



Bacilos gram -> no es un abuelo, es un paciente entubado que ha hecho neumonía por aspiración. Nos indica que puede ser Klebsiella pneumoniae.

Coco bacilo gram -> en un paciente con fibrosis quística podría ser un Haemophilus.

Cocos en racimos gram +> Staphylococcus aureus

AGAR SANGRE: Alfa hemolítica es lo sospechoso porque lo produce la *S. pneumoniae*. Nos podemos confundir con *Streptococcus* del grupo viridans, los cuales se pueden ver en un cultivo como cocos gram + en cadena. Los diferencio de *pneumoniae* porque es diplococo. Debo hacer siempre por agotamiento para conseguir cultivos puros.

También se pueden añadir discos de optoquina, porque *pneumoniae* es sensible y los del grupo viridans son resistentes.

Si tengo cocos gram +, se trata de *Staphylococcus*. El que produce neumonía de manera más frecuente en pacientes o factores de predisposición es *Staphylococcus aureus*.

AGAR MCCONKEY:

Es un medio selectivo de gram – (enterobacterias; *Klebsiella pneumoniae*= asociada a neumonías por aspiración) y diferencial.

Klebsiella pneumoniae es gram – y lactosa +. → crecen colonias rosas.

Si tengo una lactosa – en un medio McConkey se trata de *Pseudomonas aeruginosa* que nos la encontramos en pacientes que tengan algún tipo de factor predisponente.

→ crecen colonias del color de la placa

¿Cómo crece el *Streptococcus aureus* en una placa de McConkey? No crece.

AGAR CHOCOLATE:

Si tengo un microorganismo diplococo gram - que no crece en sangre, ni en McConkey, solamente puede ser *Haemophilus*.

Se diferencian *H. influenzae* de *H. parainfluenzae* en la prueba del requerimiento de factores V y X.

H. influenzae → solamente crece en el disco donde están los dos factores V y X

H. parainfluenzae → crece alrededor del factor V y no me crece alrededor del X
y si me crece alrededor del V+X.

HONGOS:

Necesito una placa de Sabouraud porque es específico y selectivo de los hongos. Tiene cloranfenicol para inhibir el crecimiento de las bacterias.

IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS CAUSANTES DE NEUMONÍA POR MORFOLOGÍA EN TINCIÓN DE GRAM

DIPLOCOCOS GRAM POSITIVOS → *Streptococcus pneumoniae*

COCOBACILOS GRAM NEGATIVOS → *Haemophilus influenzae*

COCOS RACIMO GRAM POSITIVOS → *Staphylococcus aureus*

BACILOS GRAM NEGATIVOS → *Klebsiella pneumoniae* (bacteria lactosa positiva, colonias fucsias en agar Mac Conkey). *Pseudomonas aeruginosa* (bacteria lactosa negativa, colonias azules en agar Mac Conkey).

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICOS DE NEUMONÍAS ATÍPICAS:

Mycoplasma pneumoniae y *Chlamydia pneumoniae* y otras bacterias “atípicas” suelen diagnosticarse mediante PCR.

Puedo hacer una detección de antígenos virales, y las de elección que son las técnicas moleculares (PCR).

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE LEGIONELLOSIS:

Legionella pneumophila: La prueba estrella es la detección de antígeno de *Legionella* en orina (antigenuria) mediante test de inmunocromatografía. También puede realizarse PCR.

En casos de sospecha de brotes se suele cultivar la muestra en medios específicos como el BCYE (=medio característico y específico de legionela)

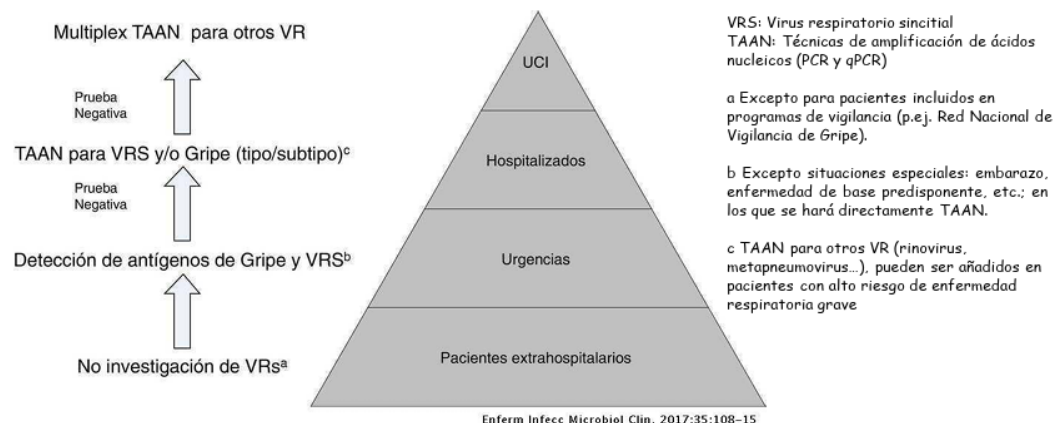
DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE NEUMONÍAS POR HONGOS:

Las muestras sospechosas de contener hongos deben sembrarse en agar **Sabouraud** con antibacterianos y actidiona. Son hongos muy patógenos por lo que el cultivo debe realizarse en laboratorios de **nivel 3**. Porque se transmiten por inhalación de esporas.

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE NEUMONÍAS POR VIRUS:

Cuando es necesario realizar el diagnóstico etiológico de neumonías virales (ingresados y descartada la etiología bacteriana, pacientes con enfermedad de base, etc) éste se realiza por PCR o pruebas de detección de antígeno (inmunofluorescencia, inmunocromatografía).

Propuesta de algoritmo de flujo de trabajo racional y costo-efectivo para la investigación de virus respiratorios (VR).



TEMA 4: TUBERCULOSIS PULMONAR

Etiología → la especie más importante causante de tuberculosis es *Mycobacterium tuberculosis* o también llamado el bacilo de Koch.

Pertenece al complejo *Mycobacterium tuberculosis* junto con otras micobacterias, como *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium africanum* que también pueden causar tuberculosis, aunque en menor medida.

La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada.

Se calcula que una cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis latente (infectadas por el bacilo pero que aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección).

Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un riesgo a lo largo de la vida de enfermar de tuberculosis de un 5-15%. En cambio, las personas inmunodeprimidas, por ejemplo, las que padecen VIH, desnutrición o diabetes y los consumidores de tabaco corren un riesgo mucho mayor de enfermarse.

Aunque la tuberculosis es una enfermedad predominante de los pulmones, puede afectar también el sistema nervioso central, el sistema linfático, el sistema circulatorio, el sistema genitourinario, el aparato digestivo, los huesos, las articulaciones e incluso la piel.

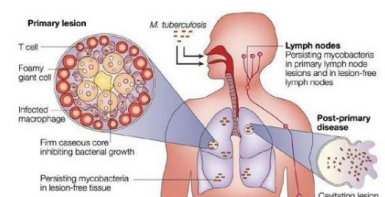
Tuberculosis pulmonar 80% y extrapulmonar 20% (siempre ligada a inmunodepresión).

PATOGENIA

- La localización más frecuente de tuberculosis en el adulto inmunocompetente es la pulmonar.
- Debilidad, malestar general.
- **Pérdida de peso.**
- **Fiebre**
- **Tos persistente, expectoración y más raramente, hemoptisis** (tos con sangre).
- Sudoración nocturna.
- Radiológicamente, suele presentarse como un infiltrado en lóbulos superiores, con frecuencia cavitado y no siendo raro el derrame pleural como única manifestación radiológica.

Toda la pleura se llena de líquido. En la placa de tórax, que es lo primero que hacen los médicos para descartar la neumonía, se ve una bolsa blanca, por lo que se sospeche de que puede ser TBC (tuberculosis).

Al ser inhalados, los microorganismos son fagocitados por macrófagos alveolares donde los microorganismos se multiplican y se diseminan. Posteriormente los macrófagos ya tienen capacidad de destruir a los microorganismos en su interior y la respuesta celular intensa da lugar a los granulomas y al control de la infección. Las bacterias que pueden sobrevivir en el interior del granuloma pueden dar



lugar años más tarde a la enfermedad.

La micobacteria llega a los alveolos pulmonares, y ahí los macrófagos alveolares van a fagocitar las micobacterias. Aquí es donde entra en juego el principal factor patógeno o de patogenicidad de *Mycobacterium tuberculosis* → dentro del macrófago la micobacteria es capaz de sobrevivir porque es un patógeno intracelular facultativo, quiere decir, que se puede multiplicar dentro de la célula, pero también es capaz de sobrevivir dentro de los macrófagos y no solo eso, sino que es capaz de multiplicarse.

Hay algunos macrófagos que se quedan a nivel pulmonar y otros que salen al torrente circulatorio. Esto significa que llegan a cualquier sitio, por ello es tan grave, porque se puede quedar a nivel óseo, a nivel digestivo, a nivel urinario, en las meninges... Cuando llegan a los otros órganos, no se desarrolla también como a nivel pulmonar, por lo que si te encuentras con un paciente inmunocompetente lo combate, pero si es un paciente inmunodeprimido, les afecta más porque no lo pueden combatir.

Cuando la micobacteria llega a los macrófagos alveolares, el sistema inmune detecta el cuerpo extraño y lo intenta combatir, dando las señales de alarma, lo que produce un reclutamiento de células. Esto significa que van a venir linfocitos, macrófagos... para intentar combatir contra el antígeno.

Lo que se suele formar en el pulmón es una estructura denominada granuloma, que sirve al organismo para aislar a un patógeno que es difícil de eliminar. Si eres un paciente inmunocompetente, la micobacteria se elimina fácilmente. En cambio, si no eres capaz de eliminarla, la micobacteria se queda en los granulomas donde se puede quedar años en estado latente.

Si en un momento determinado de tu vida, haces una inmunodepresión, la micobacteria contenida en el granuloma, va a salir porque el sistema inmune no funciona bien. Por lo que acabará en circulación.

¿Por qué una micobacteria puede estar ahí metida años y años? 5 horas tarda en multiplicarse, es decir, como tiene un crecimiento tan lento puede quedarse ahí mucho tiempo. En comparación, *E. coli* tarda 20 minutos en multiplicarse.

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO:

Muestra → esputo, 3 consecutivos. Necesito 3 muestras porque a nivel pulmonar hay poca micobacteria y es posible que en una muestra no aparezca.

Microscopía → las micobacterias no se observan mediante la tinción de Gram porque los ácidos micólicos hacen efecto de escudo y los colorantes no pueden perforarla.

Los pasos previos a la tinción consisten en añadir sosa y luego la neutralizo.

Tinción de Ziehl-Neelsen:

- El frotis previamente fijado se tiñe 5 min con fucsina fenicada aplicando calor suave. (se añade calor para facilitar la entrada de fucsina a los ácidos micólicos)
- Lavar con agua
- Decolorar con alcohol etílico 95% con un 3% de CIH concentrado 5 min. (decoloro todo menos las micobacterias, porque los ácidos micólicos no permiten el paso del alcohol etílico ni del HCl)
- Lavar
- Teñir durante 30-60 seg con Azul de Metileno (color de contraste) 1 min (para teñir el fondo y poder ver a contraste)
- Lavar y secar



Las micobacterias se observan rojas frente a un fondo azul.

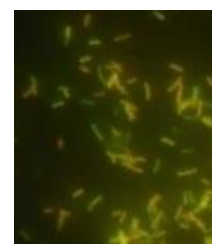
La visualización de bacilos con ácido-alcohol resistentes (BAAR= bacilo ácido alcohol resistente) en esputo indica la presencia de micobacterias y confirma el diagnóstico. Si no se observa BAAR en una muestra clínica no puede descartarse el diagnóstico de tuberculosis, ya que es una técnica de sensibilidad limitada.

La mayoría de las veces se ve muy poca cantidad de micobacteria teñida debido a que no hay mucha cantidad, por lo que la sensibilidad es muy baja. Para aumentar la **sensibilidad** utilizamos la tinción de fluorocromo auramina-rodamina. Es menos sensible porque es más difícil de diferencia rojo sobre fondo azul que amarillo sobre fondo negro. **Importante**

TINCIÓN CON FLUOROCROMOS AURAMINA-RODAMINA:

Se basa en la afinidad que tienen los ácidos micólicos por fluorocromos como la auramina y rodamina. Presenta mayor sensibilidad que ZN.

- Fijar la preparación y dejar unos 15 minutos con el colorante auramina-rodamina
- Lavar, añadir Alcohol-HCl durante 3 minutos (no entra dentro de las micobacterias)
- Lavar, añadir permanganato potásico 0,5% durante 4 minutos (elimina la fluorescencia residual del fondo). (colorante de contraste)
- Lavar, secar y observar al microscopio de fluorescencia.



Bioseguridad 3 porque es muy infecciosa y se transmite por aire.

CULTIVO:

Debe realizarse siempre. Primero el esputo se descontamina con NaOH, se neutraliza y se centrifuga. Debe manipularse siempre en laboratorios de nivel 3 de seguridad.

Permite el aislamiento de las micobacterias. Es importante en pacientes que presentan una eliminación bacilar discreta (detecta hasta 10 bacilos por ml de muestra).

Los medios de cultivo más utilizados son el **Löwenstein-Jensen** y el **Middlebrook**. Incubar al menos 6 semanas (suele observarse 3-4 semanas).

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

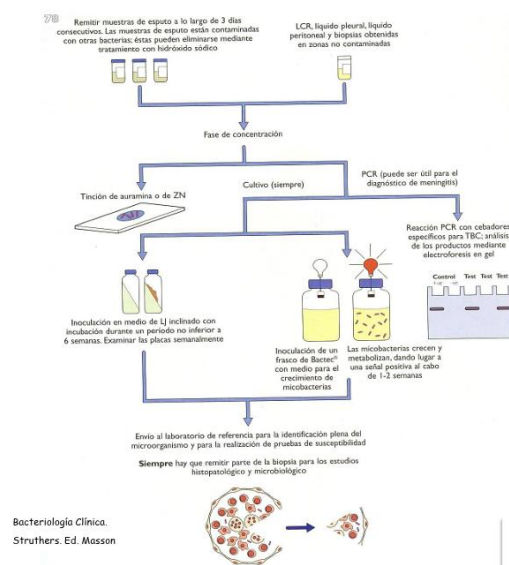
PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

En una placa se deshidrata mucho más rápido el agua y no aguanta el tiempo necesario. En cambio, en un tubo no se deshidrata y se puede mantener. **Saber medios examen**



SISTEMAS RÁPIDOS DE CULTIVO LÍQUIDO:



Permiten detectar crecimiento en 1-2 semanas mediante sistemas automatizados (sensores fluorescentes que detectan la desaparición del oxígeno en el medio).

Como la bacteria necesita O_2 , el CO_2 disminuye y este sistema avisa de que el CO_2 ha disminuido, lo que significa que hay presencia de micobacteria.

El cultivo se realiza siempre, ya que las tinciones son subjetivas al haber tan poca cantidad de micobacteria.

PRUEBA DE LA TUBERCULINA O PRUEBA DE MANTOUX O PPD:

Puede contribuir al diagnóstico, pero se realiza fundamentalmente para saber si el individuo ha entrado en contacto con *Mycobacterium tuberculosis*.

La inyección en la dermis de 0,1 ml de derivado del organismo. Se observa la aparición de pápula a las 24 a las 48 y a las 72 horas. En general, cuando la pápula tiene más de 5mm de diámetro se considera que se ha producido un contacto con el bacilo.

No es una prueba diagnóstica porque no te da un resultado positivo que signifique que tenga la micobacteria en ese preciso momento.

Una respuesta positiva significa que has tenido **CONTACTO** previo con PPD.

Puede ser que hay tenido un contacto hace 10 años y que mi sistema la haya combatido y que la tengo latente.

Tiene sentido utilizar esta prueba en un estudio de convivientes. También en personal de laboratorio (técnicos, médicos...) Si sale + hay que darle profilaxis.

No es una prueba diagnóstica, es orientativa. **EXAMEN.**

(BCG= vacuna antituberculosis que sale + en PPD)

TEMA 5: INFECCIONES URINARIAS

Presencia y multiplicación de microorganismos en el tracto urinario. La orina es un líquido estéril debido a que es el filtrado de la sangre, que es otro líquido estéril.

ITU inferior: cistitis – mucho más frecuente y sobre todo en mujeres

ITU superior: pielonefritis- a nivel renal y mucho más grave

La estructura y la fisiología normales mantienen estéril el tracto urinario.

Las bacterias pueden introducirse a través de la uretra del torrente sanguíneo.

Las ITU suelen estar causadas por microorganismos de la flora intestinal como E. coli, que ascienden por la uretra y alcanzan la vejiga y a veces siguen progresando hacia los uréteres y los riñones.

La incompetencia de las válvulas vesicoureterales permite que los microorganismos alcancen el tracto urinario superior (solamente algunas específicas que tengan fimbrias para poder ascender). Los microorganismos pueden ascender hasta el riñón a través de los uréteres y causar pielonefritis. Las bacterias pueden introducirse en el torrente sanguíneo a través de la vena renal. Algunas bacterias y levaduras pueden alcanzar el tracto urinario a través de la arteria renal.

CLASIFICACIÓN: (no muy importante)

Localización: superior o inferior.

Duración: aguda o crónica

Adquisición: comunitaria o nosocomial

Complicaciones: complicada o no complicada

Cuadro clínico: sintomática o asintomática

PREVALENCIA

Infancia: en los tres primeros meses es más frecuente en niños y suele deberse a alteraciones estructurales congénitas (incompetencia de las válvulas uretrales posteriores). En etapa escolar es más frecuente en niñas y suele deberse a reflujos. Se estima que al finalizar la edad pediátrica el 8-10% de las niñas y el 2-3% de los niños ha padecido una ITU.

Adultos: frecuente en mujeres (prevalencia cercana al 3%) e infrecuente en hombres. Existe una intensa relación entre actividad sexual e ITU.

Edad avanzada: las alteraciones en el estado funcional del aparato urinario predisponen a bacteriuria crónica, a menudo asintomática en hombres y mujeres.

Hospitales: la ITU es la infección nosocomial más frecuente. Asociada fundamentalmente al empleo de sondas.

INFECCIONES URINARIAS Y FACTORES PREDISPONENTES:

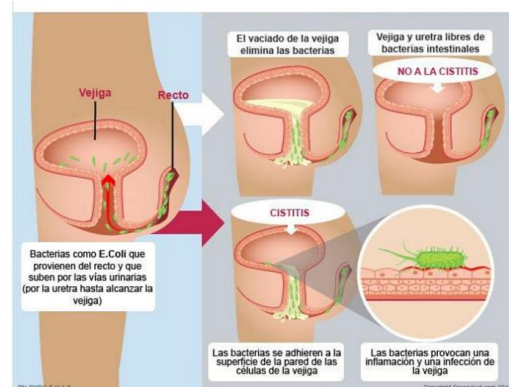
Infecciones no complicadas:

Son las que se producen en personas sin factores predisponentes. Suelen darse en mujeres debido fundamentalmente a la menor longitud de la uretra y a su desembocadura en el introito vaginal, colonizado con flora intestinal. Se relacionan con el coito. Son monomicrobianas en el 95% de los casos.

Infecciones complicadas:

Son las que se producen en personas con factores predisponentes. Suelen ser monomicrobianas (excepto en sondados permanentes, que son polimicrobianas) y tienden a recidivar. En general dichos factores alteran o impiden el flujo normal de la orina produciendo retención urinaria o vaciamiento incompleto:

- el
- Embarazo: el útero presiona y micciona constantemente y además no completa vaciado- caldo de cultivo.
 - Diabetes: porque tienen glucosa en la orina y son nutrientes que favorecen el desarrollo de la bacteria
 - Adenoma de próstata: vaciado incompleto
 - Litiasis de vías urinarias
 - Tumores
 - Reflujo vesicoureteral: incompetencia de las válvulas vesicoureterales
 - Sondas urinarias permanentes.



La bacteria necesita pegarse para poder ascender porque sino la orina la arrastra y se pierde.

En el caso de tener E.coli con fimbrias es muy probable que tengas infecciones de orina de repetición, debido a que la bacteria se queda pegada y no se va.

Es muy importante el vaciamiento total porque en el caso de tener bacterias, se trata de un caldo de cultivo en el que se multiplican las bacterias.

PATOGENIA:

La presencia de bacterias en la orina se denomina bacteriuria.

Bacteriuria sintomática: son las que presentan síntomas.

Cistitis: micción dolorosa (disuria) y frecuente (polaquiuria)

tenesmo vesical (sensación continua de ganas de orinar)

dolor (o molestias) suprapúbico

generalmente no hay fiebre

Pielonefritis: disuria, polaquiuria y tenesmo. **Fiebre, escalofríos** (indicativo de bacteriemia), dolor lumbar, afectación del estado general. Puede existir bacteriemia en el 30% de los casos.

Bacteriuria asintomática: son las que no presentan los síntomas anteriores. Suelen darse en embarazadas, niños <5 años, ancianos y sondados. Se debería hacer controles periódicos porque sino puede dar lugar a graves problemas.

ETIOLOGÍA:

Infecciones no complicadas:

E. coli (85%), Proteus spp, Klebsiella spp, Staphylococcus saprophyticus (más frecuente en mujeres de 15-25 años)

Infecciones en personas con factores predisponentes y en pacientes hospitalizados:

Aunque E. coli sigue siendo el agente más frecuente, otros microorganismos adquieren un mayor protagonismo. Suelen ser cepas más resistentes a los antibióticos.

E. coli (50%)

Otras enterobacterias: proteus spp, Klebsiella spp, Enterobacter spp., Citrobacter spp, Serratia spp, Morganella spp. (en persona sin factores predisponentes es muy difícil de ver- las 3 últimas).

Pseudomonas aeruginosa y otros BGN no fermentadoras: microorganismos ambientales.

Enterococcus faecalis y E. faecium: asociadas a la edad, mayores de 65 años. Enterococos asociados a mujeres.

Staphylococcus spp.: aureus colonizador de la zona genital, pero aquí no viene de fuera, viene de una fuente hematógena. Circula por la sangre→ riñón→ se establece→ infección urinaria.

Candida albicans: levadura, no bacteria. Comensal habitual del tracto genital. En personas inmunodeprimidas principalmente.

DIANÓSTICO:

Toma de muestras:

Recogida de la orina por micción media espontánea: la orina en la vejiga es un líquido estéril. Sin embargo, es fácil su contaminación durante la micción por lo que es muy importante evitar al máximo contaminación con flora normal. La técnica recomendada es:

- Lavado y aclarado de la zona genital
- Recoger en dispositivos estériles la porción media de la micción
- Mejor la primera orina de la mañana (mayor concentración)

Recogida de la orina por sondaje vesical: se emplea sobre todo en niños.

Recogida de la orina en pacientes con sonda permanente: las sondas tienen un dispositivo para poder extraer la muestra pinchando con una jeringa. Nunca debe tomarse la muestra de la bolsa.

Recogida de la orina en bolsa adhesiva: se utiliza sobre todo en niños pequeños, cuando se quiere descartar una ITU, antes de utilizar métodos más agresivos. Se les deja la bolsa solamente media hora y sino han miccionado se le pone otra porque es muy incómodo para ellos.

Recogida de la orina por punción suprapúbica: para el diagnóstico de certeza de ITU en niños pequeños, cuando los resultados de los cultivos de orina obtenidos por otros métodos son de difícil interpretación o cuando se sospechan como causa de infección bacterias anaerobias. (al aire se mueren directamente por ello se pincha, al ser una técnica tan agresiva solo se hace en momentos más específicos).

El volumen de orina requerido para los estudios convencionales es de unos 10 mL (si es un bebe puede necesitarse menos porque la muestra es más complicada de tomar). Una vez recogida, la orina debe llevarse rápidamente al laboratorio y si no puede procesarse de inmediato se mantendrá en la nevera a 4°C. A esta temperatura las bacterias no mueren, pero no se multiplica. Al ser una técnica cuantitativa (UFC/ml) necesitamos saber cuantas se tiene sin que se multipliquen.

TÉCNICAS DE CRIBADO RÁPIDO: EXAMEN !!!

Tiras reactivas:

Una tira negativa no implica que la persona no tenga infección. Ya has ido varias veces al baño por lo que la orina no es tan concentrada y hay parámetros que se pueden ver afectados.

Presencia de nitritos: indica la presencia de microorganismos pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. No hay nitritos en orina de una persona sana, hay nitratos. Las enterobacterias convierten los nitratos en nitritos gracias a la enzima nitrato reductasa.

Son bacterias anaerobias facultativas (pueden vivir sin O₂, pero si lo tienen lo van a utilizar porque generan más energía). Si en mi muestra tengo nitritos, puedo decir que es altamente sospechoso de que tenga enterobacterias. No tengo pseudomonas porque no son enterobacterias. Ejemplos de enterobacterias; Klebsiella, E. coli, Proteus...

Presencia de esterasas leucocitarias: Se trata de la enzima de los leucocitos. Si hay leucocitos, hay infección, pero no se sabe quién la produce.

Mínimo la orina tiene que estar 4 horas en la vejiga. Pueden darse falsos positivos debido a varios factores como fármacos, exceso de proteínas... En el caso de que haya clínica, te dan tratamiento (fosfomicina).

Citometría de flujo: permiten cribar rápidamente las orinas con bacteriuria y/o piuria significativa mediante el recuento de células existentes en la orina (epiteliales, leucocitos y bacterias) y seleccionarl as para realizar un cultivo convencional.

Se realiza a personas que no tengan síntomas pero que por su condición tienen altas posibilidades de tenerlo; embarazadas, personas mayores... Si lo tienen y no se diagnostica puede llegar a derivar a una pielonefritis.

Nitratos + esterasas + → ITU producido por enterobacterias

Nitratos – esterasas + → pseudomonas, staphylococcus, enterococcus

Nitratos + esterasas → ITU producido por enterobacterias

PREGUNTA EXAMEN:

En una tira reactiva se observa la presencia de nitritos, ¿quién me lo puede producir?

- a) **E. coli**
- b) Pseudomonas
- c) Staphylococcus aureus

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO:

1 OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA: la tinción de gram de la orina sin centrifugar suministra información inmediata sobre la naturaleza de la infección y permite seleccionar el tratamiento empírico.

El gram no se utiliza como protocolo. Solo se realiza en urgencias cuando el paciente tiene sospecha de pielonefritis (fiebre) porque es una técnica de poca sensibilidad, es decir, que necesitas una cantidad elevada de bacterias para que el resultado sea positivo.

Baja sensibilidad para concentraciones por debajo de 10^5 UFC/ml.

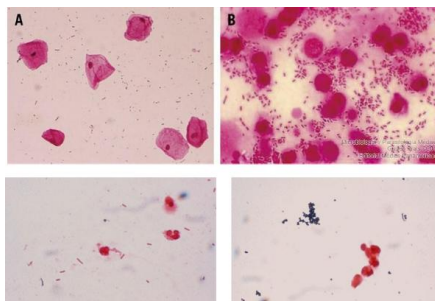
Se extiende una gota de orina sin centrifugar, pero homogeneizado en un porta, se fija y se realiza la tinción. Podemos observar:

Células epiteliales: su presencia es indicativa de que la muestra está contaminada.

Bacterias (bacteriuria): 1 bacteria/campo indica que su concentración está entre 10^4 y 10^5 UFC/ml.

Leucocitos (piuria): >10 leucocitos/ mm^3

Eritrocitos (hematuria): orina de color rojo



1: imagen de células epiteliales → muestra contaminada

- 234: leucocitos polimorfonucleares
- 23: bacilos gram -: enterobacterias posiblemente.
- 4: staphylococos porque son cocos en racimo

2 UROCULTIVO:

El cultivo de orina sigue siendo la técnica de elección para el diagnóstico de la ITU. Se realiza de forma **semicuantitativa** usando asas calibradas. Con este método se obtiene información sobre el número de UFC/ml del microorganismo presente en la muestra y además proporciona colonias bien aisladas para su identificación y pruebas de sensibilidad antibiótica.

Homogeneizar la muestra agitando ligeramente y sembrar 1 microlitro de la orina sin centrifugar en Agar-CLED (cistina lactosa electrolito deficiente), un medio diferencial (entre lactosa + y -) pero no selectivo (debido a que crece todo tipo de bacterias). Incubación a 37°C 24 horas y recuento de colonias.

- Permite la discriminación de colonias por la fermentación de la lactosa y la morfología.
- Debido a su baja concentración de electrolitos inhibe el "swarming" del *Proteus* spp.
- El crecimiento de algunas bacterias gram positivas puede ser pobre (sobre todo *Streptococcus agalactiae* y algunos *Staphylococcus coagulasa* negativos).

PREGUNTAS EXAMEN !!!

Si tengo una colonia azul grande, amarillo pequeño ¿Qué tengo? Una muestra contaminada.

Si tengo 150 UFC en un microlitro amarillas → 150.000 UFC por mililitro. Podría ser una enterobacteria al ser amarilla es lactosa + y podría tratarse de *E. coli*.

Si se ve la presencia de múltiples linfocitos y de cocos racimos gran + → *Staphylococcus*.

· **Fermentadoras de lactosa (amarillas)**

Colonias grandes: *E. coli*, *Klebsiella*

Colonias pequeñas: *Staphylococcus*, *Enterococcus*

· **No fermentadoras de lactosa (azules) → *Proteus*, *Pseudomonas***

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA DEL UROCULTIVO:

Bacteriuria significativa:

Se llama bacteriuria significativa a la presencia en la orina, correctamente obtenida y conservada, de un número de bacterias que indique infección urinaria y no contaminación.

El criterio clásico de Kass considera significativos recuentos de:

>10⁵UFC/ml: aplicable a la mayoría de las ITU: mujeres e infecciones por enterobacterias y otros BGN de crecimiento rápido.

En otras circunstancias se admite la existencia de infección de orina con recuentos inferiores como son:

- En orinas obtenidas por punción suprapúbica o que proceden del riñón, cualquier recuento es indicativo de infección.
- En mujeres jóvenes con síndrome miccional y leucocitaria, se considera significativo el hallazgo de >10⁴ UFC/ml. *Staphylococcus saprophyticus* importante.
- En varones en los que la obtención de orina es menos susceptible de contaminarse, son significativos recuentos de >10³ UFC/ml.
- En orinas obtenidas por sondaje vesical, se consideran significativos recuentos >10³ UFC/ml de cualquier microorganismo en cultivo puro.

En situaciones diferentes a las anteriormente descritas, un recuento <10⁴UFC/ml se considera como no significativo.

Recuentos bajos (<10⁴ UFC/ml) de microorganismo normalmente encontrados en la piel o genitales externos o internos se consideran contaminantes.

Los cultivos de crecimiento mixtos en pacientes con ITU no complicada adquirida en la comunidad, probablemente indican contaminación de microbiota fecal y debe solicitarse una nueva muestra más apropiada.

Sin embargo, estos cultivos mixtos en pacientes sondados, hospitalizados o en pacientes mayores de 65 años deben ser valorados con cautela y en algunas ocasiones requieren contactar con el clínico para realizar una correcta interpretación.

Bacteriuria asintomática:

Detección de >100.000 UFC/ml de orina en dos muestras en pacientes sin síntomas de infección (tienen que salir las dos +). Generalmente si piuria.

- Ancianos (prevalencia 10-50% mayor en mujeres)
- Sondados
- Importante en embarazadas (prevalencia 2-11%)

PROSTATITIS:

- Infección de la próstata.
- El agente etiológico más habitual es *E. coli* (la mayoría vienen de la infección de orina por eso vuelve a ser *E. coli* la mayoría)
- Prostatitis aguda: fiebre, malestar general, dolor perineal intenso que se acentúa durante la defecación y la sedestación. Síntomas vesicales, por la ITU concomitante. Puede hacer retención urinaria. En ocasiones hay bacteriemia. Se suelen tomar muestras de orina (para hacer recuento) y hemocultivos.

·**Prostatitis crónica:** sintomatología similar a la anterior, pero menos acentuada. Se suele manifestar por episodios repetidos de cistitis. Para el diagnóstico se realizan cultivos cuantitativos en muestras sucesivas:

Comienzo de la micción, chorro medio, secreción prostática obtenida por
masaje (o muestra de semen), orina después del masaje

TEMA 6: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL E INFECCIONES DEL TRACTO GENITAL

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son infecciones que se adquieren por tener relaciones sexuales (heterosexuales y/o homosexuales) con alguien que está infectado. Las causas de las ITS son las bacterias, parásitos y virus.

La mayoría de las ITS se manifiestan por lesiones genitales, sin embargo, existen algunas como el SIDA y las hepatitis B y C que no lo hacen, sino que producen infecciones sistémicas.

Desde el punto de vista clínico podemos clasificar las infecciones del tracto genital en:

Uretritis, Cervicitis o infección cervicouterina, Prostatitis, Epididimitis, Orquitis, Balanitis (pene), Vaginitis y vulvovaginitis y Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)

URETRITIS Y CERVICITIS GONOCÓCICA O GONORREA:

Es una ITS. Inflamación de la uretra en los hombres y del cuello del útero (endocervix) en mujeres.

Etiología: *Neisseria gonorrhoeae* (gonococo) diplococos gram –

Patogenia: especialmente sintomática en varones:

- Secreción uretral purulenta
- Disuria
- Dolor durante la eyaculación puede indicar prostatitis o epididimitis

En las mujeres, la mayoría de las veces la infección cursa de forma asintomática. Cuando hay síntomas, estos incluyen:

- Secreción vaginal
- Sangrado entre periodos menstruales.
- Cérvix → inflamado, puede mostrar eritema, ectopia epitelial (abombamiento) y exudado purulento que se queda pegado a las paredes.
- Se puede dar en uretra por proximidad.

Puede darse en ano, garganta (como amigdalitis) o en ojos.

URETRITIS Y CERVICITIS NO GONOCÓCICA:

Es una ITS. Inflamación de la uretra en los hombres y del cuello del útero (endocervix) en mujeres.

Etiología:

***Chlamydia trachomatis* (serotipos D-K):** solo se puede cultivar en cultivo celular, porque es intracelular obligado. Los demás serotipos producen tracoma (importancia a los serotipos)

Mycoplasma genitalium: no tienen pared celular, tienen esteroides en su pared. Por eso, los tengo que cultivar en medios muy ricos en ácidos grasos. Los podemos cultivar en el laboratorio porque son intracelulares facultativos pero me va a costar muchísimo.

Ureaplasma urealyticum (lo mismo que micoplasma)

Patogenia:

Muy similar a la descrita anteriormente para la gonorrea.

Son relativamente frecuentes a la asociación de *N. gonorrhoeae* y *C. trachomatis*. (importante porque si no utilizas protección normalmente es muy probable que tengas varias bacterias).

DIAGNÓSTICO DE URETRITIS Y CERVICITIS:

En la toma deben emplearse dos hisopos.

Se tomarán muestras de exudado uretral y cervical y generalmente también del recto.

Las muestras para cultivo deberán inocularse en medios selectivos e incubarse de modo inmediato. Cuando esto no sea posible, es necesario inocular las muestras en medios de transporte (Stuart o Amies: útiles para periodos entre 6 y 12 horas siempre que se eviten las temperaturas externas).

1 Tinción de Gram:

Más de 5 leucocitos PMN por campo en el examen directo de la secreción uretral o cervical y la observación de diplococos gram – (DGN) intracelulares, establece el diagnóstico de uretritis y cervicitis gonocócica.

La presencia de células inflamatorias en el exudado uretral en ausencia de diplococos gram – puede indicar UNG ya que los agentes etiológicos que la producen no se observan al Gram.

EXAMEN !!!!

N. gonorrhoeae: diplococo gran -.

**Polimorfonucleares sin diplococo gran -: clamidia, tracomatis, micoplasma
URETRITIS NO GONOCÓCICA.**

2 Cultivo:

El cultivo de las muestras de origen genital o rectal suele hacerse en un medio rico y selectivo como el **Thayer- Martin**, que permite el crecimiento de las Neisserias patógenas e inhibe a las comensales y a la mayoría de la flora vaginal e intestinal normal. **Examen!!!!**

Posteriormente, la identificación de la especie se efectúa mediante MALDI-TOF, sistemas automatizados... etc

3 PCR:

Es el método de elección para el diagnóstico de la UNG (uretritis no gonocócica) ya que las clamidias son parásitos intracelulares obligados y por tanto no crecen en medios de cultivo.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA:

·Alteraciones inflamatorias potencialmente graves del tracto genital femenino debida al ascenso de microorganismos desde el cérvix hacia el endometrio (endometritis), las trompas de Falopio (salpingitis), los ovarios y las estructuras pélvicas contiguas.

·Suelen ser procesos **polimicrobianos**: *N. gonorrhoeae* y *C. trachomatis*, están implicados en la mayoría de los casos.

·La EIP puede que no presente síntomas ni se manifieste con síntomas graves. Debido a que los **síntomas son tan poco claros** (clínica inespecífica), la EIP no es detectada por las mujeres en casi 2/3 de los casos. Las mujeres presentan síntomas de EIP sufren, por lo general, de dolor en la parte interior del vientre y sangrados irregulares.

·Consecuencias graves: embarazo ectópico, **infertilidad**, dolor pélvico crónico. (porque genera adherencia a la altura de las trompas de Falopio y el espermatozoide no se va a impregnar).

SÍFILIS:

Etiología→ *Treponema pallidum* (espiroqueta)

Patogenia→ Es una ITS. Enfermedad que evoluciona en tres periodos de actividad clínica separados por dos periodos asintomáticos de latencia.



Sífilis primaria: presencia de lesión papular solitaria e indolora que rápidamente da lugar a una úlcera denominada **chancre**. En el hombre el chancre aparece habitualmente en el pene, y en la mujer en los labios mayores. Generalmente hay adenopatías.

La lesión cura espontáneamente (autolimitada), pero los treponemas difunden por la sangre a todo el organismo. El periodo de latencia puede durar semanas o meses y entonces puede aparecer el siguiente periodo. En la mujer embarazada, el treponema puede atravesar la barrera placentaria y producir aborto o sífilis congénita o puede transmitirse al hijo en el parto.

Cuando se puede hacer el cuadro clínico y el individuo es infectivo.

Periodo asintomático

Sífilis secundaria: se caracteriza por un exantema maculopapular por todo el cuerpo que característicamente afecta a palmas de las manos y plantas de los



pies y suele ir precedido de un cuadro pseudogripal. Se llama SIFILIDES.

A continuación, se pasa al segundo periodo de latencia en el que el cuadro secundario puede recidivar durante los 4 primeros años → recidivas

Después, de este estadio la enfermedad puede curar espontáneamente, pero no 1/3 de los casos se pasa a la siguiente fase.

Periodo asintomático

Sífilis terciaria: es una forma tardía que afecta principalmente a la piel (**goma sifilítica**) al SNC y el sistema cardiovascular produciendo graves lesiones (encefalitis, demencia, afectación de las válvulas cardíacas, etc)

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE LA SÍFILIS:

Existen dos posibilidades: métodos directos o métodos indirectos (son los más utilizados)

- 1) **DIAGNÓSTICO DIRECTO:** solo cuando está en una sífilis primaria, es decir, cuando hay un chancro sifilítico

1.1) EXAMEN CON MICROSCOPIO DE CAMPO OSCURO:

· Permite el diagnóstico de sífilis primaria, ya que el cultivo de *T. pallidum* no es factible.

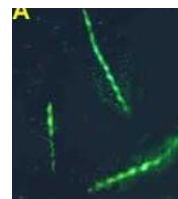
· Observación de una gota de exudado de chancro en el microscopio de campo oscuro o de contraste de fases (los treponemas no se observan al Gram). Los treponemas aparecen brillantes y móviles.

· La fiabilidad es muy alta 85-92%. Falsos negativos pueden ocurrir cuando los pacientes se han aplicado cremas con antibióticos o han ingerido antibióticos sistémicos.



1.2) INMUNOFLOURESCENCIA DIRECTA:

Se realiza poniendo en contacto el exudado con un anticuerpo específico frente a *T. pallidum* marcados con fluorocromos. Presentan la ventaja frente al campo oscuro, de que no requieren examinarse en el momento de la toma y de ser más específicos.



(La inmunofluorescencia directa es mas específica que el microscopio de campo oscuro porque vemos directamente los antígenos del treponema)

1.3) TÉCNICAS DE DETECCIÓN POR PCR:

A partir del exudado del chancro se puede realizar PCR empleando cebadores específicos

2) DIAGNÓSTICO INDIRECTO (SEROLÓGICO) EXAMEN

Es la más habitual y se basa en la detección de anticuerpos en el suero del paciente. Estos anticuerpos pueden ser inespecíficos o bien específicos.

2.1) ANTICUERPOS INESPECÍFICOS (REAGÍNICOS O NO TREPONÉMICOS)

Se forma el antígeno CCL como consecuencia de la sífilis que el organismo no lo conoce y por ello genera anticuerpos contra ese antígeno. No es un antígeno del Treponema, es un antígeno que se ha generado por la consecuencia de tener el Treponema. Estos anticuerpos generados son los que detecto y **no son específicos de Treponema**. Son pruebas de cribado o de aglutinación, que van a ayudar determinar la presencia de posibles positivos.

Pruebas de screening (cribado), rápidas, de alta sensibilidad (pueden hacerse positivas incluso tras 4 a 7 días tras la aparición del chancro y son prácticamente siempre positivas en pacientes con sífilis secundaria) pero de baja especificidad (no confirman la presencia de infección).

Son pruebas de aglutinación en porta que detectan la presencia de anticuerpos dirigido frente a un antígeno lipóideo (cardiolipina – colesterol – lecitina) que es el resultado de la interacción de T. pallidum con los tejidos del huésped.

R.P.R. (Rapid Plasma Reagin)

V.D.L.R. (venereal disease research laboratory)

En caso de positividad, el resultado debe confirmarse mediante las pruebas treponémicas. Si no se producen esos anticuerpos NO hay sífilis.

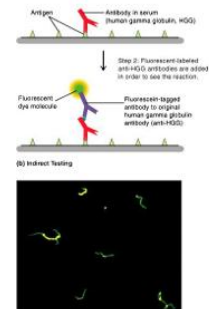
2.1) PRUEBAS TREPONÉMICAS O ESPECÍFICAS:

Se emplean como pruebas de **confirmación** de las anteriores por ser mucho más específicas.

FTA-ABS (prueba de absorción de anticuerpos anti-treponémicos fluorescentes). Es una IFI. Esta es la más utilizada y más conocida.

Utiliza como antígeno T.pallidum liofilizados.

ELISA. TPHA



LINFOGRANULOMA VENÉREO:

Etiología→ ITS causado por Chlamydia trachomatis L1, L2 y L3. (Los serotipos del D al K producen uretritis y cervicitis no gonocócica).

Patogenia→ Enfermedad endémica en países tropicales de África, Sudeste Asiático, Latinoamérica y el Caribe, desde 2003 se han detectado casos que afectan fundamentalmente a HSH en Europa y Norteamérica.

La forma clásica se caracteriza por al principio por una pequeña vesícula en los genitales indolora que puede pasar desapercibida y cura espontáneamente. De 2 a 6

semanas más tarde aparece en el varón linfadenopatía inguinal (adenitis dolorosa con formación de abscesos) y en mujeres se produce linfadenopatía intra-abdominal o retroperitoneal. En HSH son frecuentes las proctitis (úlceras rectales con exudado purulento, rectorragias...)

Diagnóstico→ hisopos en medio de transporte para Chlamydia a partir del cual se realiza PCR porque son patógenos intracelulares obligados.

VAGINITIS Y VULVOVAGINITIS:

No se consideran ITS, son infecciones endógenas. Inflamación de la vagina o de la vagina y la vulva. Ocurren cuando tomamos por ejemplo antibiótico o cuando se modifica el pH, debido a que eliminamos la competencia de la flora que compite contra albicans y ésta puede sobrecrecer y es entonces cuando produce la clínica. (No muy importante las enfermedades, solo que no se considera ITS).

CANDIDIASIS:

Etiología→ Candida albicans (levadura)

Patogenia→ suele ser de origen endógena. Normalmente el hongo se encuentra en pequeñas cantidades en la vagina, en la mucosa bucal, en el tracto digestivo y en la piel y no ocasiona ningún tipo de síntoma o de enfermedad.

Síntomas: flujo blanco espeso y abundante, ardor y prurito intenso en los labios y en la vagina, enrojecimiento y/o inflamación de la vulva y de la vagina.

Es una causa muy frecuente de vaginitis y se asocia principalmente al consumo de antibióticos, embarazo, contraceptivos orales y otros fármacos que modifiquen las condiciones de la vagina.

Aunque puede transmitirse por contacto sexual no se considera una ITS. Sin embargo, del 12 al 15% de los hombres que tienen contacto sexual con una persona infectada desarrollan una balanitis con inflamación y lesiones puntiformes características en el glande.

Diagnóstico de candidiasis→ la muestra clínica es el exudado vaginal o el frotis del glande.

Tinción de gram: La tinción de gram permite observar las levaduras.

Cultivo: siembra de la muestra en agar Sabouaud. También son muy útiles algunos medios cromogénicos, ya que permiten identificar las especies por el color de las colonias.

El test de filamentación permite identificar a C. albicans ya que es la única especie de Candida que forma filamentos o pseudohifas cuando es incubada en presencia de suero.

VAGINOSIS BACTERIANA:

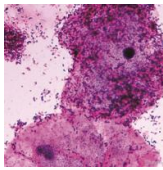
Etiología→ Gardnerella vaginalis

Patogenia→ No es una ITS, es una infección endógena. Se trata de una disbacteriosis (desequilibrio en la flora vaginal). Se caracteriza por la desaparición de los lactobacilos de la flora normal y la aparición de una flora mixta en la que predomina Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis y bacterias anaerobias. No hay reacción inflamatoria y por tanto no se observan PMN. Hace que disminuyan el número de lactobacilos.

Infección que suele ser endógena y en la que intervienen otras bacterias anaerobias.

Síntomas: se caracteriza por secreción blanca-grisácea con olor a pescado y otras molestias vaginales.

Diagnóstico de vaginosis bacteriana: La muestra clínica es el exudado vaginal.



Tinción de Gram: se observan los microorganismos (cocobacilos) adheridos a las células epiteliales (**clue cells-EXAMEN es característico de vaginosis**) en ausencia de leucocitos.

INFECCIÓN HERPÉTICA GENITAL:

Etiología→ ITS causada por virus Herpes simplex (VHS). Generalmente es causado por VHS tipo 2. (tipo 1 herpes labial)

Patogenia→ se caracteriza por la aparición múltiples vesículas dolorosas en el pene, región perineal o perianal, vulva, o cérvix que posteriormente se ulceran. Espontáneamente se forma una costra y la úlcera cura completamente a los 14 a 21 días. Los virus permanecen latentes en las neuronas sensitivas (ganglios lumbares) y se reactivan con frecuencia.

Diagnóstico→ se realiza tomando una muestra de líquido vesicular a partir de la cual se realiza IFD o PCR. [En virus: o detección de antígeno o PCR].

PAPILOMAVIRUS (VPH)

Las infecciones anogenitales interna o externas causadas por VPH son transmitidas a través de las relaciones sexuales. Existen diversos genotipos que producen infecciones en distintas localizaciones y distintos cuadros clínicos.

Algunos papilomavirus (**fundamentalmente genotipos 6 y 11**) producen **verrugas** genitales (condilomas acuminados) localizadas en o alrededor de la vagina, el pene o el recto. Son muy características con forma de cresta de gallo o coliflor.

En la mucosa del cuello uterino algunos tipos pueden causar lesiones benignas que en ocasiones evolucionan a **carcinomas malignos** (**fundamentalmente los genotipos 16 y 18**).

Hay más genotipos que producen el papiloma, pero en las vacunas se añaden estos genotipos que son los más habituales.

Diagnóstico→ el diagnóstico de las verrugas genitales se realiza por inspección clínica.

Para la prevención de cáncer de cuello de útero mediante screening de rutina se emplean pruebas de qPCR en muestras de cepillado endocervical. Este método sustituye a la citología o tinción de Papanicolaou tradicionalmente utilizada hasta ahora.

VIRUS DEL SIDA: VIH

Estar infectado de VIH no significa estar infectado de SIDA. Puedo tener el virus, pero no significa que mi sistema inmune no se ha deteriorado tanto como para llegar a estadio final.

El virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que causa una infección persistente y lenta provocando una inmunodeficiencia que generalmente aboca a la aparición de enfermedades oportunistas y neoplasia graves (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

Transmisión: (“sí que lo debéis saber”)

- Vía parenteral
- A través de sangre contaminada y sus derivados
- Transmisión sexual
- Vía vertical (congénita, perinatal o lactancia)

Existen dos tipos VIH-1 y VIH-2 (asociado a la zona de África y raramente produce la muerte), siendo el VIH-1 el más ampliamente distribuido.

¿Cuál de las vías es la más frecuente? Sexual

Patogenia:

Primer estadio:

Asintomático o episodio febricular inespecífico (40-50% de los casos) o puede dar lugar un cuadro viral agudo inespecífico entre 1 a 4 semanas tras el contagio (fiebre, astenia, faringitis, exantema, mialgias, artralgias, linfadenopatías generalizadas y linfomonocitosis) muy similar al síndrome de mononucleósico. Esta es la fase de mayor contagio.

- Suele haber plaquetopenia
- Linfocito T CD4 pueden disminuir por debajo de su cifra normal (es la principal diana, pero también se puede meter en macrófagos, células dendríticas...)
- No se detectan anticuerpos frente al virus
- Se detecta RNA viral/ carga viral en sangre: carga viral muy elevada (10^6 copias RNA/ml). Muchas copias porque el virus se está multiplicando porque al sistema inmune no le ha dado tiempo a protegerse. Es el más infeccioso por su multiplicación. Luego, se controla un poco más. Los individuos que se encuentran en la primoinfección son los más infectivos.
- Se detecta el antígeno p24 (es lo que busco en el diagnóstico)

Tras 1 o 2 semanas, el cuadro revierte espontáneamente y aparecen anticuerpos específicos.

En aquellos individuos que no reciben tratamiento los síntomas son los que se describen a continuación:

Segundo estadio:

Sin tratamiento, evolución natural. Se caracteriza por un largo periodo asintomático en el que el virus se replica en los linfocitos T CD4 y en las células del sistema mononuclear fagocítico como los macrófagos. Durante este tiempo el virus se introduce y destruye cada vez más linfocitos T CD 4. En la mayoría de los pacientes la aparición del SIDA es entre los 7 y los 10 años tras la primoinfección.

A partir de un valor $< 500 \text{ CD4/mm}^3$ empiezan a aparecer síntomas de enfermedades asociados al tercer estadio que es el SIDA.

Tercer estadio:

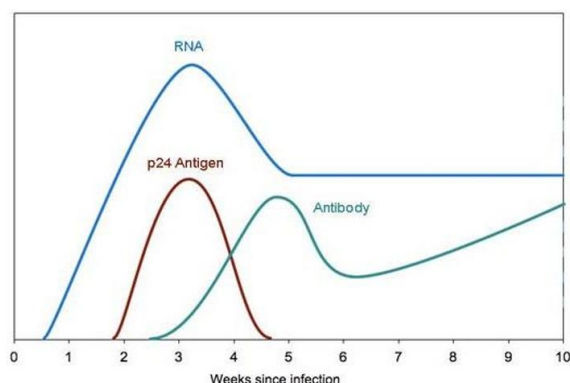
Los linfocitos T CD4 son inferiores a 200 microlitros. Se deteriora el estado general del paciente y aparecen diversas enfermedades oportunistas sistémicas causadas por: micobacterias, candidas, toxoplasma, y criptosporidio así como neoplasias como el sarcoma de Kaposi, linfomas no Hodgkin, que se van sucediendo hasta producir la muerte.

Estas enfermedades están asociadas a la inmunodepresión que es el estadio final denominado SIDA.

No le mata el virus, le mata la inmunodeficiencia adquirida. Es decir, la enfermedad oportunista que ha cogido.

PRUEBAS RÁPIDAS:

- El uso de pruebas rápidas está muy extendido en entornos no clínicos, en farmacias y en laboratorios que procesan un número bajo de muestras diarias.
- Debido a su simplicidad, coste y rápida respuesta, la OMS recomienda el uso de pruebas rápidas en entornos de recursos limitados.
- Las pruebas rápidas se suelen realizar en sangre capilar o en fluido oral.
- Detectan la presencia de anticuerpos VIH-1, VIH-2.
- Suelen ser pruebas inmunocromatográficas.
- Un resultado positivo requiere una confirmación posterior de laboratorio.
- Un resultado negativo no requiere confirmación, siempre que haya pasado el periodo ventana (3 meses).



DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE LA INFECCIÓN POR VIH:

Pruebas de screening o cribado:

ELISA (enzyme-linked immunoabsorbent assay)

Son pruebas de sensibilidad elevada que permiten la detección de anticuerpos específicos frente a VIH-1 y VIH-2.

La muestra, suero, se enfrenta en un soporte (un pocillo de una placa de microtitulación), a un componente vírico (Ag). Si en el suero existen anticuerpos específicos, éstos se unen con el antígeno formando un complejo que se pone en evidencia mediante una reacción enzimocromática que se cuantifica en un espectrofotómetro.

Los ELISA de cuarta generación son capaces de detectar simultáneamente Ac y antígeno p24. La presencia de Ag permite diagnosticar la infección en estadios muy iniciales donde aún no hay anticuerpos. El periodo ventana se reduce a 13-15 días.

Si la prueba de cribado resulta negativa, el paciente se considera no infectado. Si la prueba es positiva, debe realizarse otra prueba de confirmación.

WESTERN BLOT (WB):

Son pruebas más específicas y permiten detectar anticuerpos frente HIV-1 y HIV-2. Si la prueba es positiva el paciente se considera infectado por HIV.

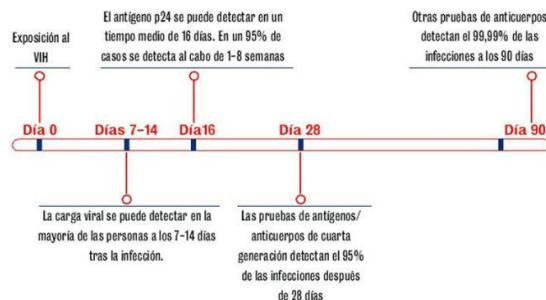
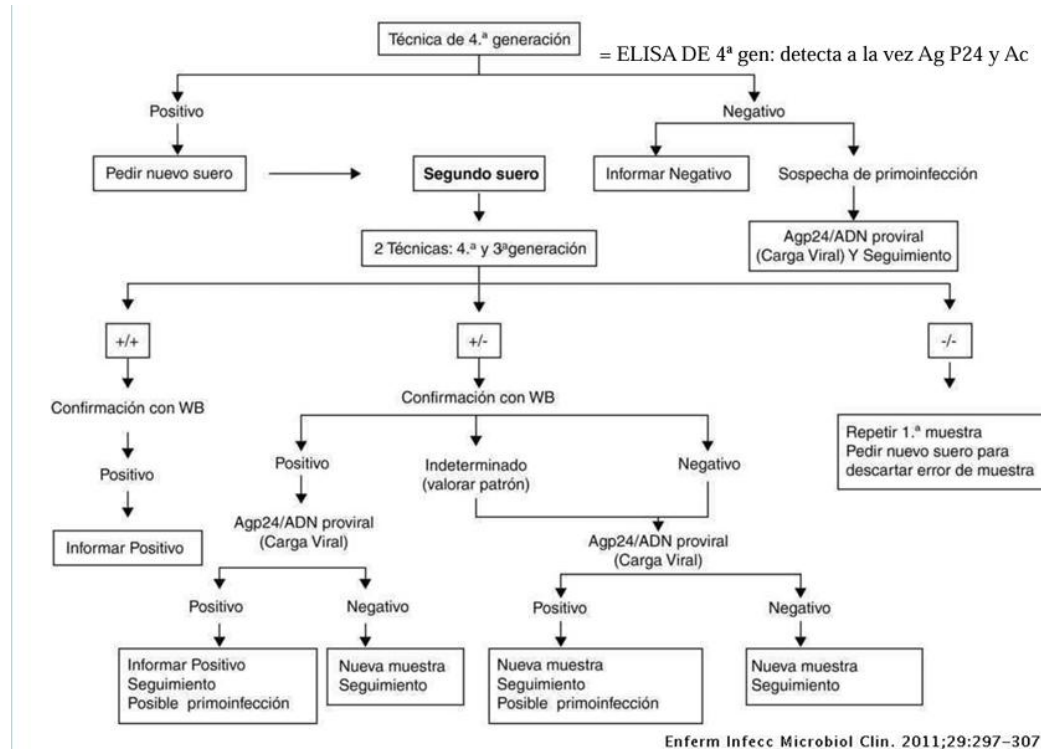
Las proteínas virales purificadas se colocan en un gel de poliacrilamida y se someten a electroforesis (las proteínas de menor peso molecular migran más lejos en el gel y las de mayor peso molecular se mantienen cerca de su lugar de depósito).

Después se transfieren a una tira de nitrocelulosa.

La tira se expone al suero del paciente, después de una incubación se lava y se vuelve a incubar con una IgG antihumana marcada con una enzima que con la exposición a un revelador enzimático producirá una banda coloreada en las zonas correspondientes a los anticuerpos específicos que contenga la muestra.

Aunque existen distintos criterios de interpretación la OMS considera un resultado positivo cuando hay al menos dos bandas de glicoproteínas.

Esta prueba es más específica y mas sensible porque estoy buscando la presencia de anticuerpos frente a muchas más proteínas del virus, no solamente a una sola proteína en la placa del ELISA. Por eso, es una técnica **confirmatoria**.



Estas tres cosas no las ha dado pero por si acaso.

Seguimiento de la infección:

El seguimiento en los pacientes infectados s en la evaluación clínica junto con la detern (copias de RNA viral/ml de plasma) y es linfocitarias (fundamentalmente recuento de

El tratamiento antirretroviral debe disminuir indetectables, en caso de que vuelvan a au fracaso terapéutico debido fundamentalr resistencias o al incumplimiento del tratamie